Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

– Zentralinnungsverband (ZIV) –

Arbeitsblatt Nr. 303

Überprüfung von Dunstabzugsanlagen

– Januar 2013 –

Herausgeber:
© 2012 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks/
Technische Informationsstelle*
– Zentralinnungsverband (ZIV) –
Westerwaldstraße 6, 53757 Sankt Augustin

* Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Technologie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Herstellung und Vertrieb:
Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH
Kalvarienbergstraße 22, 93491 Stamsried
Bestell-Nr. AB 303

ISSN 0943-4593

Dieses Arbeitsblatt wurde auf Datenträger erstellt ...
... der Umwelt zuliebe.

Alle Rechte vorbehalten. Auch die fotomechanische Vervielfältigung des Werkes (Fotokopie/Mikrokopie) oder von Teilen daraus bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Vorwort

Dunstabzugsanlagen sind dazu bestimmt, anfallende Dünste aus Küchen so ins Freie zu führen, dass keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen entstehen können. Sie kommen in gewerblichen Betrieben und in gewerbeähnlichen Einrichtungen wie z. B. Vereinsheimen, Imbissständen, Schulküchen etc. häufig zum Einsatz. Die ordnungsgemäße Funktion der Anlagen setzt fachgerechte Installation, Überprüfung, Wartung und Instandhaltung derselben voraus. An Dunstabzugsanlagen werden diesbezüglich nicht nur brandschutztechnische, sondern auch hygienische Anforderungen gestellt. Die Einhaltung der Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften obliegt dem Betreiber.

Dunstabzugsanlagen stellen aufgrund der in ihr zur Ablagerung kommenden Fette und sonstigen Substanzen eine Brandgefahr dar. Zusätzlich besteht ein öffentliches Interesse an der einwandfreien Funktion solcher Anlagen, um während des Betriebs Geruchsbelästigungen weitestgehend auszuschließen. Die einwandfreie Funktion einer Dunstabzugsanlage steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Sicherheit, Hygiene und Arbeitsschutz, sodass eine umfassende Überprüfung sich nicht nur auf die Inaugenscheinnahme der Filter und Leitungen beschränken kann, sondern vielmehr eine Beurteilung der Gesamtanlage erfolgen muss.

Bei den verpflichtenden Überprüfungen des Schornsteinfegerhandwerks richtet sich der Umfang nach den gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes.

In einigen Bundesländern prüft und bescheinigt der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger nach Baurecht die Betriebs- und Brandsicherheit der Dunstabzugsanlagen vor deren Inbetriebnahme.

Die Überprüfung einer Dunstabzugsanlage auf ihre Gebrauchsfähigkeit umfasst die optische Überprüfung der inneren Oberfläche von Dunsthaube, Filter, Dunstleitung, Dunstschacht auf ihrer gesamten Länge und ggf. des Ventilators auf Fettablagerungen, sowie die Überprüfung der Anlagenteile von innen und von außen (soweit einsehbar) auf Beschädigungen. Beschädigungen können z. B. undichte Reinigungsverschlüsse, deformierte Hauben oder gerissene Filter sein.

In anderen Bundesländern ergibt sich aus dem Baurecht keine Überprüfung an der Dunstabzugsanlage durch den Schornsteinfeger. Dies trifft auch zu, wenn die Abgase von Gasgeräten über die Dunstabzugsanlage abgeführt werden. In diesen Fällen kommt der Schornsteinfeger entweder

- aufgrund von anderen landesrechtlichen Regelungen erst an die Anlage, wenn diese komplett installiert ist, oder
- wenn er erstmals eine Überprüfung nach Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) [4] durchführt. Dann befindet sich die Anlage in der Regel bereits in Betrieb.

Aus den unterschiedlichen Rechtsgrundlagen und den unterschiedlichen Zeitpunkten in denen der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger an die Anlage kommt, ergeben sich zwangsläufig auch unterschiedliche Umfänge der Überprüfung. Die Prüfung der Betriebs- und Brandsicherheit durch den Schornsteinfeger muss also entsprechend dem sehr unterschiedlichen (vom Gesetzgeber geforderten und aufgrund des Zustandes der Anlage möglichen) Umfang der Überprüfung auch unterschiedlich ausfallen und definiert werden.

In jedem Fall steht die Überprüfung des Anlagenzustandes immer in direktem Zusammenhang mit dem vorbeugenden Brandschutz. Daher stellt die Überprüfung von gewerblich betriebenen Dunstabzugsanlagen durch das Schornsteinfegerhandwerk einen wichtigen Beitrag zum vorbeugenden Brandschutz dar.

Dieses Arbeitsblatt soll eine Grundlage für die Überprüfungstätigkeiten an Dunstabzugsanlagen sein.

Die Überarbeitung des Arbeitsblattes Nr. 303 erfolgte in den Arbeitskreisen Lüftungs- und Dunstabzugsanlagen des ZIV unter Beteiligung von Uwe Gerath, Mitglied des Technischen Ausschusses und Technischer Landesinnungswart Mecklenburg-Vorpommern, Stefan Gralapp, ehemaliger Technischer Landesinnungswart Sachsen, Dietmar Haas, Technischer Innungswart der Innung Oberbayern, und Udo Voigt, Mitglied des Berufsbildungsausschusses und Schulleiter.

Sankt Augustin, Januar 2013

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

H.-G. Beyerstedt	Dr. D. Stehmeier
Präsident	Vorstand Technik

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Inhaltsverzeichnis

	Einleitung	**7**
1.	**Gesetzliche Vorschriften und technische Regeln bezüglich der Errichtung von gewerblichen Küchenabluftanlagen**	**9**
1.1	Muster-Bauordnung	9
1.2	Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO)	9
1.3	Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR)	10
1.4	DVGW – Arbeitsblatt G 631 – „Installation von gewerblichen Gasgeräten in Anlagen für Bäckerei und Konditorei, Fleischerei, Gastronomie und Küche, Räucherei, Reifung, Trocknung sowie Wäscherei“	12
1.5	DIN 18869-4 „Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerbsmäßigen Küchen – Teil 4: Luftleitungen – Ausführung und Dimensionierung“	13
1.6	VDI 2052 „Raumlufttechnische Anlagen für Küchen“	13
1.7	BGR 111 „Arbeiten in Küchenbetrieben“	15
2.	**Überprüfung durch das Schornsteinfegerhandwerk**	**16**
2.1	Erste Überprüfung der Dunstabzugsanlage	16
2.2	Wiederkehrende Überprüfung	16
2.3	Durchführung der Überprüfung	17
2.4	Beurteilung der Betriebs- und Brandsicherheit nach Landesrecht	17
3.	**Begriffe**	**19**
4.	**Beschreibung und Funktion**	**21**
5.	**Überprüfungstätigkeiten**	**22**
5.1	Ablaufplan der Erstprüfung	22
5.2	Ablaufplan der wiederkehrenden Prüfung	22
5.3	Erläuterung und Begründung der Arbeitsschritte der Erstprüfung	23
5.4	Erläuterung und Begründung der Arbeitsschritte der wiederkehrenden Prüfung	26
5.5	Prüfmittel und Werkzeuge	29
6.	**Arbeitsunterlagen und Bescheinigungen**	**30**
6.1	Karteikarte für die Überprüfung einer Dunstabzugsanlage – Vorderseite (Muster 1)	31
6.2	Karteikarte für die Überprüfung einer Dunstabzugsanlage – Rückseite (Muster 1)	32
6.3	Karteikarte für die Überprüfung einer Dunstabzugsanlage – (Muster 2)	33
6.4	Bescheinigung über die Überprüfung einer gewerblichen Dunstabzugsanlage (Muster 1)	34
6.5	Bescheinigung über die Überprüfung einer gewerblichen Dunstabzugsanlage (Muster 2)	35
7.	**Anhang**	**36**
7.1	Fettfangfilter/Aerosolabscheider	36
7.2	Küchenlüftungshauben	37
7.3	Küchenlüftungsdecken	37

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

7.4 Luftleitungen zur Abführung fetthaltiger Abluft 38
7.5 Absperrvorrichtungen in Luftleitungen zur Abführung fetthaltiger Abluft 38
7.6 Deflektorhauben 39

8 Mängel 40

8.1 Fettfangfilter/Aerosolabscheider 40
8.2 Küchenlüftungshauben 40
8.3 Absperrvorrichtungen in Luftleitungen zur Abführung fetthaltiger Abluft 41
8.4 Deflektorhauben 41
8.5 Reinigungsverschlüsse (Revisionsöffnungen) 41
8.6 Luftleitungen zur Abführung fetthaltiger Abluft 42

9. Vorschriften, Literatur- und Quellenverzeichnis 43

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Einleitung

Bei Feuerungsanlagen sieht die Muster-Bauordnung (MBO) [3] vor, dass vor der Inbetriebnahme die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Abgasanlage durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger zu bescheinigen ist. Dies ist in den Bauordnungen der Länder so oder in ähnlicher Form übernommen worden. Der Gesetzgeber setzt damit bei Feuerungsanlagen das Vier-Augen-Prinzip um. Er beauftragt einen neutralen Fachmann zu prüfen, ob die von einem Fachbetrieb errichtete Feuerungsanlage entsprechend dem Baurecht errichtet wurde, also sicher betrieben werden kann. Damit hat der, der die Feuerungsanlage auch später betreut (überprüft und ggf. reinigt), rechtzeitig die Möglichkeit Mängel, auch solche die die spätere Überprüfung und Reinigung behindern oder unmöglich machen, zu erkennen. Der installierende Betrieb ist noch erreichbar und kann vom Eigentümer zur Mängelabstellung herangezogen werden.

Bei Dunstabzugsanlagen ist dies anders. Nur in wenigen Bundesländern gibt es eine aus dem Baurecht resultierende Verpflichtung des Eigentümers, dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger die Inbetriebnahme einer Dunstabzugsanlage anzuzeigen. Eine Abnahme, ähnlich der Prüfung der Tauglichkeit und sicheren Benutzbarkeit bei Feuerungsanlagen, ist nur in diesen Ländern vorgeschrieben. In der Regel wird die fachgerechte Ausführung der Anlage durch den Ausführungsbetrieb selbst bescheinigt.

Nach den Regelungen zahlreicher Bundesländer, in denen die Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) [4] durch zusätzliche landesrechtliche Regelungen, wie z. B. Überprüfungsverordnungen, in Bayern die Verordnung zur Verhütung von Bränden (VVB) [23] oder Verordnungen über Schornsteinfegerarbeiten ergänzt wurden, gehört die Überprüfung von Dunstabzugsanlagen zu den Aufgaben des Schornsteinfegerhandwerks. Als Dunstabzugsanlagen werden ortsfeste Einrichtungen zum Aufnehmen von Koch-, Brat-, Grill-, Dörr- oder Röstdünsten und deren Abführung über Rohre, Kanäle oder Schächte ins Freie definiert.

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass diese Anlagen einer erheblichen Belastung mit fetthaltiger Abluft ausgesetzt sind. Aus diesem Grund ist die bauliche Ausführung der Dunstabzugsanlagen in den Landesbauordnungen und dem Muster einer Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen (M-LüAR) [7] beschrieben. Die M-LüAR ist in den meisten Bundesländern baurechtlich eingeführt.

Bei unkorrekter Bauausführung, Schäden und/oder ungenügender Reinigung können sich in der Dunstabzugsanlage große Mengen Fett absetzen. Fetthaltige Rückstände in Lüftungsanlagen stellen eine erhebliche Brandlast dar. Durch entzündetes Koch- oder Bratgut und Flammendurchschlag durch die Filter, zu starke Erhitzung des Fettes bei technischen Defekten – z. B. an den Lüftern der Anlage o. ä. – kann es zu einem Brand in der Dunstabzugsanlage kommen. Durch den Brand kann es zu schweren Schäden an der Dunstabzugsanlage und bei nicht korrekter Bauausführung zur Brandübertragung auf das Gebäude kommen. Durch die wiederkehrenden Prüfungen des Schornsteinfegerhandwerks werden diese Gefahren auf ein Minimum reduziert.

Diese Überprüfungen sind in der bundesweit geltenden Kehr- und Überprüfungsordnung nicht enthalten. In einigen Bundesländern wurden die in den früheren Kehr- und Überprüfungsverordnungen und der Muster-Kehr- und Überprüfungsordnung enthaltenen und notwendigen Regelungen zur Überprüfung gewerblicher Dunstabzugsanlagen in ergänzende Landesverordnungen übernommen. In anderen Ländern ist dies nicht der Fall.

Damit besteht zurzeit in diesen Bundesländern eine Lücke im Brandschutz. Die Fettablagerungen in gewerblich – und damit in der Regel intensiv genutzten Dunstabzugsanlagen – stellen bei mangelnder Wartung eine nicht zu unterschätzende potenzielle Brandgefahr dar. Die Wartung ist nach VDI 2052 [9] und weiteren Regelwerken verpflichtend, wird jedoch mangels Vollzug oft nicht durchgeführt. Zu bemerken sei hier, dass die vorgeschriebene Wartung nach VDI 2052 die vorgeschriebene Überprüfungspflicht in den jeweiligen Bundesländern durch das Schornsteinfegerhandwerk nicht ersetzt. Lediglich durch die wiederkehrenden Überprüfungen des Schornsteinfegerhandwerks werden diese Verfehlungen erkannt und im Regelfall abgestellt. Die Überprüfungspflicht bezieht sich auf solche Dunstabzugsanlagen, die nicht ausschließlich privat genutzt werden. Zu diesen gehören auch Dunstabzugsanlagen in Küchen von Vereinsheimen und Schulen, Imbissständen, Kindertagesstätten usw.

Ausgenommen von der Überprüfungspflicht sind Kalt- und Wohnungsküchen. Als Kaltküche bezeichnet man in der Gastronomie den Bereich, in dem Speisen angerichtet werden, welche vor dem Servieren nicht mehr erhitzt werden. Darunter fallen gekühlte, abgekühlte und nicht erwärmte Speisen.

Das Arbeitsblatt gilt für die Durchführung der Überprüfung von Dunstabzugsanlagen durch das Schornsteinfegerhandwerk, den Umfang der Prüfung, die Kriterien bei der Beurteilung der Gebrauchsfähigkeit und die dazu benutzten Arbeitsgeräte.

Die Reinigung von Dunstabzugsanlagen ist nicht Bestandteil des Arbeitsblattes.

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Im Ergebnis sollen einheitliche Verfahren bei der Überprüfung der Dunstabzugsanlagen und eine größere Rechtssicherheit für die Ausführenden erreicht werden. Dabei sind die Rechtsgrundlagen des jeweiligen Landes zu beachten. Bei unterschiedlichen Rechtsgrundlagen müssen sich zwangsläufig auch unterschiedliche Umfänge und Verfahrensabläufe ergeben.

In den Ländern, in denen die Überprüfung der Dunstabzugsanlagen nicht geregelt ist, ergibt sich meist bei der Aufstellung von Gasgeräten eine Überprüfungspflicht der dann auch als Abgasanlage funktionierenden Dunstabzugsanlage.

Im Anhang werden Muster für Karteikarten und Bescheinigungen vorgestellt.

Die unterlegten Stellen im Arbeitsblatt sind Zitate.

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

1. Gesetzliche Vorschriften und technische Regeln bezüglich der Errichtung von gewerblichen Küchenabluftanlagen

1.1 Muster-Bauordnung

Die MBO mit Stand November 2002 [3], die durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom Oktober 2008 zuletzt geändert wurde, beschreibt in § 41 „Lüftungsanlagen“ Anforderungen, die auch für Dunstabzugsanlagen zutreffen.

(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein; sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen.

(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn ein Beitrag der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist. Lüftungsleitungen dürfen raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur überbrücken, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume übertragen.

(4) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanlagen eingeführt werden; die gemeinsame Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstätten ist zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur Lüftungsanlage gehörende Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig.

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht

1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m² in nicht mehr als zwei Geschossen.

(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.

Aus Absatz 4 ergibt sich, dass Lüftungsanlagen, über die Abgase von Gasfeuerstätten Art A (mit einer Gesamtnennbelastung über 14 kW – siehe dazu DVGW Arbeitsblatt G 631) [8] oder Art B abgeführt werden, nach Baurecht Lüftungsanlagen bleiben. Daraus folgt, dass der dem § 82 Musterbauordnung (MBO) „Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung“ entsprechende Paragraph der Landesbauordnung (LBO) keine Anwendung findet.

Darin steht:

„Feuerstätten dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn der Bezirksschornsteinfegermeister die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der Abgasanlagen bescheinigt hat; Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn er die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Leitungen zur Abführung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat.“

In Bezug auf die Ausnahme im Absatz 5 bezüglich der Gebäudeklassen 1 und 2 wird auf den § 2 Absatz 4 (Sonderbauten) der MBO verwiesen: Nr. 18 Anlagen und Räume, die in den Nummern 1 bis 17 nicht aufgeführt und deren Art und Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind.

An die Gebäudeklassen 1 und 2 werden durch ihre Nutzung ebenfalls die Anforderungen der M-LüAR gestellt. Durch die gewerbsmäßige Nutzung sind weitere Anforderungen an den Brandschutz der Dunstabzugsanlage gefordert, als jener in den Gebäudeklassen 1 und 2 durch die MBO.

1.2 Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO)

In der (Bundes-) Kehr- und Überprüfungsordnung [4] wird die Überprüfung von Abgasanlagen geregelt. Nach DVGW Arbeitsblatt G 631 „Installation von gewerblichen Gasgeräten in Anlagen für Bäckerei und Konditorei, Fleischerei, Gastronomie und Küche, Räucherei, Reifung, Trocknung sowie Wäscherei“ sind die Abgase von Gasgeräten Art A mit einer Gesamtnennbelastung über 14 kW und Art B über die Küchenlüftungsanlage (in diesem

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

ZIV-Arbeitsblatt als Dunstabzugsanlage bezeichnet) ins Freie abzuführen. Damit wird diese Dunstabzugsanlage nach KÜO zur Abgasanlage. Dies ergibt sich aus den Begriffen der KÜO.

1. „Abgasanlage“: Anlage, wie Schornstein, Verbindungsstück, Abgasleitung, Luft-Abgas-System oder Abluftschacht nach Nummer 15 b, für die Ableitung der Abgase von Feuerstätten und Räucheranlagen, sowie eine Anlage zur Abführung von Verbrennungsgasen von Blockheizkraftwerken, Wärmepumpen, ortsfesten Verbrennungsmotoren und Brennstoffzellenheizgeräten;

10. „Feuerstätte“: Im oder am Gebäude ortsfest benutzte Anlage, die dazu bestimmt ist, durch Verbrennung Wärme zu erzeugen;

15. „notwendige Abluftanlage“:

a) Schacht oder sonstige Anlage, der oder die zum Betrieb einer Feuerstätte oder zur Lüftung eines Raumes mit Feuerstätte erforderlich ist und deren Betrieb beeinflussen kann,

b) Abluftschacht, der einen Raum entlüftet und Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet;

1.3 Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR)

Die Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie (M-LüAR) [7] ergänzt den § 41 der MBO bezüglich der brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen. In der M-LüAR sind u. a. Anforderungen an Küchenabluftanlagen (Dunstabzugsanlagen) enthalten. In der Fassung September 2005, zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 1. Juli 2010, werden die Anforderungen in den Abschnitten 5 „Anforderungen an die Installation von Lüftungsleitungen“, 8 „Abluftleitungen von gewerblichen oder vergleichbaren Küchen, ausgenommen Kaltküchen“ sowie für Küchenabluftanlagen (Dunstabzugsanlagen), über die auch Abgase von Feuerstätten abgeführt werden, in 9 „Gemeinsame Abführung von Küchenabluft und Abgas aus Feuerstätten“ im Detail beschrieben.
Die M-LüAR enthält:

Im Abschnitt 5 Festlegungen zu:

Mündungen von Außenluft- und Fortluftleitungen [dazu zählen auch Abluftleitungen für fetthaltige Abluft (Dunstleitungen)]:

- Einhaltung des Abstandes von 2,5 m zu Fenstern oder anderen Öffnungen
- Einhaltung des Abstandes von 2,5 m zu brennbaren Baustoffen (ausgenommen Holzlattung hinterlüfteter Fassaden
- Einhaltung des Abstandes von 1 m vertikal zu brennbaren Dachflächen
- Einhaltung des Abstandes von 1,5 m horizontal zu brennbaren Dachflächen
- Oder die Mündungen sind durch für den Eignungszweck zugelassene Absperrvorrichtungen gesichert

Befestigung der Leitungsabschnitte:

- Feuerwiderstandsfähige Leitungsabschnitte müssen an Bauteilen mit entsprechender Feuerwiderstandsfähigkeit befestigt sein.

Leitungen im Freien:

- Leitungsabschnitte im Freien, die von Brandgasen durchströmt werden können, müssen
  - feuerwiderstandsfähig sein oder
  - aus Leitungsbauteilen aus Stahlblech bestehen, wenn ein Abstand von mindestens 40 cm zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen eingehalten ist; der Abstand braucht nur 20 cm zu betragen; wenn die brennbaren Baustoffe durch eine mindestens 2 cm dicke Schicht aus mineralischen, nicht brennbaren Baustoffen gegen Entflammen geschützt sind.

Abweichend davon dürfen auf Flachdächern Leitungsabschnitte, die im Brandfall von Brandgasen durchströmt werden, aus schwer entflammbaren Baustoffen ausgeführt werden, wenn

- sie gegen Herabfallen, auch im Hinblick auf den Brandfall gesichert sind,
- der Abstand von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen mindestens 1,5 m beträgt, sofern nicht diese Baustoffe bis zu diesem Abstand gegen Entflammen geschützt sind und

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

– die Dachoberfläche aus brennbaren Baustoffen unterhalb des Leitungsabschnittes in einer Breite von jeweils 1,5 m – bezogen auf die Außenkante – gegen Entflammen geschützt ist (z. B. durch eine mindestens 5 cm dicke Bekiesung oder durch mindestens 3 cm dicke, fugendicht verlegte Bodenplatten).

Im Abschnitt 8 Festlegungen zu:

- Baustoffen für Abluftleitungen und dem erforderlichen Feuerwiderstand der Abluftleitungen
  - Die Leitungen müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen, sie müssen vom Austritt aus der Küche an mindestens die Feuerwiderstandsklasse L90 aufweisen oder entsprechende Absperrvorrichtungen haben.
- Ventilatoren
  - Diese müssen so ausgeführt und eingebaut sein, dass sie leicht zugänglich sind und leicht kontrolliert und gereinigt werden können.
  - Sie müssen von der Küche aus abschaltbar sein.
- Fettdichtheit der Abluftleitungen
  - Durch die Wandungen der Abluftleitungen darf weder Fett noch Kondensat austreten können.
- Vermeidung von Verschmutzungen; Reinigungsöffnungen – dazu gehört u. a.: In oder unmittelbar hinter Abzugseinrichtungen, wie Hauben oder Lüftungsdecken, sind geeignete Fettfilter oder andere geeignete Fettabscheideeinrichtungen anzuordnen.
  - Innerhalb einer Küche kann die Abluft mehrerer Abzugseinrichtungen zusammen und über eine Lüftungsleitung aus der Küche abgeführt werden.
  - Filter und Abscheider müssen einschließlich ihrer Befestigungen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.
  - Filter müssen leicht ein- und ausgebaut werden können.
  - Die innere Oberfläche der Abluftleitungen muss leicht zu reinigen sein. Leitungen mit profilierten Wandungen, wie flexible Rohre, und Leitungen aus porösen oder saugfähigen Baustoffen sind unzulässig.
  - Die Abluftleitungen müssen an jeder Richtungsänderung, vor und hinter den Absperrvorrichtungen und in ausreichender Anzahl in gerade geführten Leitungsabschnitten Reinigungsöffnungen haben.
  - Im Bereich der Fettfilter und anderer Fettabscheideeinrichtungen sind Reinigungsöffnungen erforderlich, sofern nicht eine Reinigung dieses Leitungsbereiches von der Abzugseinrichtung aus möglich oder durch technische Maßnahmen eine ausreichende Reinigung sichergestellt ist.
  - Die Abmessung der Reinigungsöffnungen muss mindestens dem lichten Querschnitt der Abluftleitung entsprechen; es genügt jedoch ein lichter Querschnitt von 3.600 cm^2.
  - Die Abluftleitungen müssen an geeigneter Stelle Einrichtungen zum Auffangen und Ablassen von Kondensat und Reinigungsmittel haben.

Sowie **im Abschnitt 9** zu:

- Grundlegende Anforderungen
  - Hier wird der erste Satz aus § 41 Absatz 4 der MBO (siehe Pkt. 1.1) zitiert.
- Küchenabluft und Abgas aus Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe
  - Zulässig ist die Abführung der Abgase von Küchen-Gasgeräten über die Abzugseinrichtungen und Abluftleitungen der Küchen, sofern hierbei nach der technischen Regel des DVGW-Arbeitsblattes G 631 „Installation von gewerblichen Gasgeräten in Anlagen für Bäckerei und Konditorei, Fleischerei, Gastronomie und Küche, Räucherei, Reifung, Trocknung sowie Wäscherei“ verfahren wird.
- Küchenabluft und Abgas aus Kochgeräten für feste Brennstoffe
  - Zulässig ist die Abführung der Abgase von Kochgeräten für feste Brennstoffe (z. B. Holzkohlegrillanlagen) über die Abzugseinrichtungen und Abluftleitungen der Küchen, sofern die Lüftungsleitungen in der Bauart von Schornsteinen ausgeführt sind. In die Wandungen dieser Lüftungsleitungen darf Fett in Gefahr drohender Menge nicht eindringen können. Bei Lüftungsleitungen mit Innenrohren aus geschweißten oder naht-

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

losen Rohren aus Edelstahl und mit gegen chemische und mechanische Beanspruchung unempfindlichen Dichtungen ist dies erfüllt. Diese Lüftungsleitungen müssen an jeder Richtungsänderung Reinigungsöffnungen haben.

Ein fest in oder an einem Gebäude eingebauter Holzkohlegrill ist (nach Definition MBO) eine Feuerstätte (auch wenn die M-LüAR hier von Kochgerät spricht) für feste Brennstoffe. Es ist also zu beachten, dass für die Ableitung der Abgase eine Lüftungsanlage in Schornsteinqualität oder ein Schornstein (also rußbrandbeständig) erforderlich ist (Anmerkung: im Sinne SchfHwG ähnliche Einrichtung, notwendige Abluftanlage nach KÜO).

Diese Forderung ist auch zu stellen, wenn die Abgasabführung entsprechend § 41 Abs. 4 MBO über eine Lüftungsanlage erfolgt. Die Rußbrandbeständigkeit ist in diesem Fall eine der Voraussetzungen, damit bezüglich des Brandschutzes keine Bedenken bestehen. Es sollte aber entsprechend Abschnitt 9 M-LüAR ein Schornstein mit einer Innenschale aus Edelstahl zum Einsatz kommen.

In diesem Zusammenhang ist noch einmal klarzustellen, dass ein Rußbrand in einem Schornstein keinen Störfall darstellt. Er ist ein Betriebszustand, der zwar möglichst vermieden werden soll, aber nicht auszuschließen ist. Aus diesem Grund müssen Schornsteine rußbrandbeständig sein und Abstände zu brennbaren Bauteilen einhalten, die auch die bei einem Rußbrand entstehenden Temperaturen berücksichtigen.

Dagegen stellt ein Fettbrand in einer Dunstabzugsanlage einen Störfall dar, der weder bei der Materialauswahl der Anlage noch bei den Abständen zu brennbaren Bauteilen berücksichtigt wird. Der Gesetzgeber geht also davon aus, dass bei ordnungsgemäßer Errichtung, vorschriftsmäßigem Betrieb und richtiger Wartung (Reinigung) kein Fettbrand eintritt. Aus diesem Grund ist die Vermeidung größerer Fettablagerungen in Dunstabzugsanlagen so wichtig.

1.4 DVGW – Arbeitsblatt G 631 – „Installation von gewerblichen Gasgeräten in Anlagen für Bäckerei und Konditorei, Fleischerei, Gastronomie und Küche, Räucherei, Reifung, Trocknung sowie Wäscherei“

In das DVGW-Arbeitsblatt G 631 „Installation von gewerblichen Gasgeräten in Anlagen für Bäckerei und Konditorei, Fleischerei, Gastronomie und Küche, Räucherei, Reifung, Trocknung sowie Wäscherei“ [8] wurde das frühere DVGW-Arbeitsblatt G 634 „Installation von Gasgeräten in gewerblichen Küchen in Gebäuden“ eingearbeitet. Das Arbeitsblatt ist daher zu beachten, wenn über die Dunstabzugsanlage auch Abgase von Gasgeräten abgeführt werden.

Dabei ist es zunächst wichtig festzustellen, ob es sich bei den in der Küche installierten Gasgeräten um Gasgeräte Art A – Gasgeräte ohne Abgasanlage, oder Art B – Gasgeräte mit Abgasanlage (Gasfeuerstätten) handelt.

Die Tabelle 1 im Anhang von G 634 wurde mit diesem Arbeitsblatt zurückgezogen. Damit ist es wieder einfacher, Gasgeräte Art A von Gasgeräten Art B zu unterscheiden. Bei Gasgeräten Art B ist die Abgasabführung, wie schon einmal in einem früheren DVGW-Arbeitsblatt G 634, bis dicht unter die Küchenlüftungsanlage (Dunstabzugshaube oder Lüftungsdecke) zu führen. Alle anderen gewerblichen Gasgeräte (ausgenommen raumluftunabhängige Gasgeräte) fallen unter die Art A. Dabei ist zu beachten, dass in G 631 bei den installierten Gasgeräten Art A eine Verriegelung der Gaszufuhr mit der Dunstabzugsanlage schon bei einer Gesamtnennbelastung über 14 kW gefordert wird. In G 634 war dies erst bei einer Gesamtnennbelastung der Gasgeräte Art A über 50 kW gefordert. Als Gesamtnennbelastung gilt nach DVGW-Arbeitsblatt G 631 die Summe der Nennbelastungen aller im Raum aufgestellten Gasgeräte multipliziert mit den Gleichzeitigkeitsfaktoren in Tabelle 1 dieses Arbeitsblattes.

Bei Gasgeräten Art B muss die Gaszufuhr dieser Gasgeräte unabhängig von der Nennleistung mit der Dunstabzugsanlage verriegelt sein. Dies ergibt sich aus der Forderung, dass die Abgase bei Gasgeräten Art B über Abgasanlagen bis ins Freie abzuführen sind.

DVGW-Arbeitsblatt G 631 fordert, dass bei Gasgeräten der Art A mit einer Gesamtnennbelastung größer 14 kW die Abgase über Küchenlüftungsanlagen ins Freie abzuführen sind. Dabei werden die Abgase der Gasgeräte Art A zunächst in den Raum abgegeben und zeitnah über die Küchenlüftungsanlagen abgeführt.

Durch die Überwachung der Abgasabführung ist dafür zu sorgen, dass die Gaszufuhr zu den Brennern nur freigegeben wird, wenn die Absaugung sichergestellt ist. Die Küchenabluftanlage ist so zu installieren und anzuordnen, dass die Abgase von dieser erfasst und abgeführt werden. Dies kann bei Beachtung von DIN 18869 als erfüllt angesehen werden.

Bei Betrieb nur eines Gasgerätes mit einer Nennbelastung von höchstens 14 kW kann auf diese Überwachung verzichtet werden. Für dieses Gasgerät gelten dann die Anforderungen des Abschnittes 5.2.5 des DVGW Arbeits-

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

blattes G 631 (Aufstellraum) sinngemäß. Diese besagen, dass es für die Aufstellung von Gasgeräten der Art A mit einer Gesamtnennbelastung bis 14 kW genügt, wenn

- der Aufstellraum
- einen Rauminhalt von mehr als 2 m^3/kW aufweist und
- eine Zuluftöffnung, eine Tür ins Freie oder ein Fenster hat, welches geöffnet werden kann und
- eine Küchenlüftungsanlage betrieben wird, die über ein Mindest-Fördervolumen von 15 m^3/h je kW Gesamtnennbelastung verfügt.

In Abschnitt 5.2.9 „Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfung“ heißt es, RLT-Anlagen sind nach Abschnitt „Abnahmeprüfung“ der VDI 2052 zu prüfen.

Weiterhin ist festzustellen, dass das Flammenbild und die Brennsicherheit der Gasgeräte durch die RLT-Anlage nicht negativ beeinflusst werden.

Bei der Inbetriebnahme ist die ordnungsgemäße Ausführung und einwandfreie Funktion der Überwachung der sicheren Abgasabführung nach Abschnitt 5.2.7.3 durch das Vertragsinstallationsunternehmen zu überprüfen und zu dokumentieren. Dazu ist dem Vertragsinstallationsunternehmen oder dem Installateur vom Ersteller der Überwachung die entsprechende Dokumentation der Überwachung der sicheren Abgasabführung zu übergeben.

Bei der Abgaswegüberprüfung nach KÜO sowie bei Funktionsprüfungen der Küchenlüftungsanlage ist die Funktion der Überwachung der sicheren Abgasabführung erneut zu prüfen.

1.5 DIN 18869-4 „Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerbsmäßigen Küchen – Teil 4: Luftleitungen – Ausführung und Dimensionierung“

Die DIN 18869-4 [19] gilt für Luftleitungen von Be- und Entlüftungssystemen in Küchen und anderen Lebensmittel verarbeitenden Betrieben, die nach Art und Ausführung für den gewerbsmäßigen Gebrauch bestimmt sind. Sie gilt nicht für Haushaltsküchen und Räume zwischen der Küchenlüftungsdecke und einer darüber liegenden Gebäudedecke (Deckendruckräume).

In der Norm ist die Ausführung und Dimensionierung von Luftleitungen für fetthaltige Abluft wie folgt beschrieben:

- Luftleitungen sind so auszuführen oder herzustellen, dass sie infolge ihrer Erwärmung durch Brandeinwirkung keine erheblichen Kräfte auf tragende oder notwendige feuerwiderstandsfähige Bauteile (Wände, Unterzüge und Stützen) ausüben können. Der spezifische Längenausdehnungskoeffizient ist zu berücksichtigen.
- Bei zweiseitiger Einspannung der Leitungen gilt diese Anforderung als erfüllt, wenn eine der folgenden Maßnahmen sichergestellt ist:
  1. der Abstand zwischen zwei Einspannstellen nicht mehr als 5 m beträgt,
  2. die Leitungen so ausgeführt werden, dass sie keine erhebliche Längssteifigkeit besitzen (z. B. Spiralfalzrohre mit Steckstutzen bis 250 mm Durchmesser),
  3. durch Winkel und Verziehungen in den Luftleitungen auftretende Längenänderungen durch Verformung z. B. Ausknickungen aufgenommen werden oder
  4. Kompensatoren verwendet werden.

Diese Bauarten sind bei Dunstabzugsanlagen zur Abführung von fetthaltiger Abluft zu verwenden.

1.6 VDI 2052 „Raumlufttechnische Anlagen für Küchen“

Die Richtlinie VDI 2052 [9] gibt Hinweise zur lufttechnischen Behandlung von gewerblichen Küchen sowie zur Dimensionierung und zum Aufbau der raumlufttechnischen Anlagen. Sie gilt in Verbindung mit der DIN EN 13779 [24] und DIN 18869 [15] bis [20].

Die Richtlinie gilt nicht für Haushaltsküchen und für gewerbliche Kleinstküchen mit einer Gesamtanschlussleistung von weniger als 25 kW der Wärme und Feuchte abgebenden Geräte (Gargeräte, Spülmaschinen usw.). Unter

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

25 kW Anschlussleistung wird eine Abluftanlage empfohlen. In jedem Fall ist die BG-Regel 111 „Arbeiten in Küchenbetrieben“ [10] der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung einzuhalten.

In der Richtlinie werden Anforderungen an Filter wie folgt beschrieben:

- Es sind zweistufige Filter mit einem Vorfilter mindestens der Klasse F5 und einem Hauptfilter mindestens der Klasse F7, besser der Klasse F9, nach DIN EN 779 [25] zu verwenden. In besonders belasteten Gebieten können höhere Forderungen notwendig werden.
- Der Grad der Filterverschmutzung soll durch geeignete Einrichtungen von außen ablesbar sein (Differenzdruckanzeige oder Meldung).

Die Filter werden nach der EN 779 in Grobstaubfilter (G1 bis G4) und Feinstaubfilter (F5 bis F9) klassifiziert. Filter der Filterklasse F5 werden zur Feinstaubabscheidung in klima- und lüftungstechnischen Systemen mit hoher Luftreinheit, in der Restaurant- und Saallüftung, für Luftvorhänge für Lebensmittelgeschäfte, in der Zuluftfilterung für empfindliche Schaltgeräte, Zuluft für Farbspritzkabinen, einfache Behandlungszimmer, Bettenzimmer im medizinischen Bereich, Vorfilter für Schwebstoffilter verwendet. Filter der Filterklasse F7 und F9 werden für die Feinstaubabscheidung in klimatechnischen Systemen mit sehr hoher Luftreinheit, für Zuluftfilter für hochwertige Montageräume, in Schaltanlagen, bei der Lebensmittelerzeugung, als Vorfilter für Reinraumanlagen in der pharmazeutischen Industrie, in Sterilisations- und OP-Räumen benutzt. Filter der Klasse F5 haben einen mittleren Wirkungsgrad zwischen 40 und 60 %, Filter der Klasse F7 zwischen 80 und 90 %, der Klasse F9 von mind. 95 % bei Partikeln von 0,4 µm bei einer End-Druckdifferenz von 450 Pa (Klassifizierungskriterien).

Abnahmeprüfung und Dokumentation:

Bei der Abnahmeprüfung ist zusätzlich zu den in der DIN EN 12599 [26] angegebenen Prüfungen die Luftdichtigkeit der Fortluftleitungen zu untersuchen bzw. die Dichtigkeit nach DIN EN 13779 [24] nachzuweisen sowie die Durchtrittsgeschwindigkeit der Luft im Aerosolabscheider zu prüfen bzw. aus der Messung des Volumenstromes zu bestimmen.

Die Funktion der Sicherheitseinrichtungen und Kontrolllampen ist zu prüfen.

Bei der Abnahmeprüfung und wiederkehrend alle zwei Jahre ist zu überprüfen, dass durch die RLT-Anlage die Abgasführung nicht gestört wird. Dies trifft insbesondere für die über Abgasanlagen/Schornsteine abgeführten Abgase der Geräteart B zu. Das heißt, der thermische Auftrieb darf nicht gestört werden!

Dem Betreiber ist vor Inbetriebnahme der Küche eine Dokumentationsmappe auszuhändigen, die alle technischen Angaben enthält. Diese ist in der Küche zu verwahren und auf Verlangen der Überwachungsbehörde zur Einsicht vorzulegen.

Mindestens zu folgenden Punkten hat die Dokumentation Auskunft zu geben:

1. Zeichnungen der Küchenräume mit Geräteaufstellungen
2. Revisionsunterlagen der RLT-Anlage inklusive Schalt- und Regelschemen sowie Ersatzteillisten
3. Technische Daten der Küchengeräte
4. Berechnung der Luftvolumenströme
5. Abnahme- und Messprotokolle
6. Wartungs- und Bedienungsanleitung für das Personal
7. Anschriften und Telefonnummern der Hersteller- bzw. Montagefirmen für Störfälle

Betrieb und Instandhaltung

Wartungsarbeiten an Lüftungsanlagen sind nach VDMA-Einheitsblatt 24186-0 [28] und -1 [29] durchzuführen, es sei denn, der Betrieb erfordert kürzere Wartungsintervalle.

Es sind Aufzeichnungen sowohl über die Betriebsstunden als auch über die Wartungsarbeiten zu führen, wobei die von seiten der Hersteller bzw. Lieferanten gemachten Wartungsangaben zu berücksichtigen sind.

Die Funktion der Sicherheitseinrichtungen und Kontrolllampen ist regelmäßig zu überprüfen.

Der Beladungsendzustand der Feinstaubfilter ist durch eine Warneinrichtung zu melden.

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Aktivkohlefilter sind mindestens zweimal pro Jahr durch einen Sachkundigen auf ihre geruchsabscheidende Wirkung zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern.

Küchenlüftungshauben und ihre Komponenten sind täglich auf Verschmutzung zu prüfen und bei Bedarf zu reinigen. Die durchgeführte Reinigung ist zu dokumentieren.

Küchenlüftungsdecken und ihre Komponenten sind monatlich auf Verschmutzung zu prüfen und bei Bedarf zu reinigen. Die durchgeführte Reinigung ist zu dokumentieren. Dies gilt insbesondere für den Deckenhohlraum, sofern dieser mit der Küchenabluft in Verbindung kommen kann. Einrichtungen der Abluftanlage (z. B. Abluftleitungen, Ventilatoren, Aggregatkammern) sind mindestens halbjährlich zu prüfen und bei Bedarf zu reinigen.

1.7 BGR 111 „Arbeiten in Küchenbetrieben“

Die berufsgenossenschaftlichen Regeln (BGR) [10] enthalten Hinweise und Anforderungen an Küchen sowie Arbeitsmittel und Einrichtungen, die in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz nach den geltenden staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend beschaffen sein und betrieben werden müssen.

Die BG-Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind Zusammenstellungen bzw. Konkretisierungen von Inhalten z. B. aus

- staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Gesetze, Verordnungen) und/oder
- berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften) und/oder
- technischen Spezifikationen und/oder
- den Erfahrungen berufsgenossenschaftlicher Präventionsarbeit, hier für Arbeiten in gewerblichen Küchen.

BG-Regeln richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm Hilfestellung bei der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder Unfallverhütungsvorschriften geben sowie Wege aufzeigen, wie Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden können.

Der Unternehmer kann bei Beachtung der in den BG-Regeln enthaltenen Empfehlungen, insbesondere den beispielhaften Lösungsmöglichkeiten, davon ausgehen, dass er damit geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren getroffen hat. Andere Lösungen sind möglich, wenn Sicherheit und Gesundheitsschutz in gleicher Weise gewährleistet sind. Sind zur Konkretisierung staatlicher Arbeitsschutzvorschriften von den dafür eingerichteten Ausschüssen technische Regeln ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten.

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

2. Überprüfung durch das Schornsteinfegerhandwerk

2.1 Erste Überprüfung der Dunstabzugsanlage

Während der ersten Überprüfung sind die Daten der Anlage aufzunehmen. Dazu gehören allgemeine Angaben wie z. B. Eigentümer, Betreiber, Aufstellort der Anlage, technische Parameter der Anlage soweit diese für die Überprüfung relevant sind, Anzahl und Ort der Dunstabzugshauben, Anzahl, Art, Energieversorgung und Leistung der gewerblichen Küchengeräte, Ort und Anzahl der Revisionsöffnungen, Leitungsquerschnitte, Leitungsführung im und am Gebäude, Montageort des Lüfters, Ort der Mündung der Anlage ins Freie.

Im Wesentlichen ist davon auszugehen, dass grobe bauliche Mängel bei der ersten Überprüfung der Dunstabzugsanlage auf Fettablagerung und Beschädigungen festgestellt werden. Dazu können z. B. zu geringe Abstände von frei liegenden Dunstleitungen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen, die Verlegung von Leitungen, die Geschosse überbrücken in Schächten mit fehlender Feuerwiderstandsdauer, das Fehlen von erforderlichen Ventilatorräumen oder Lüftungszentralen und Beschädigungen an brandschutztechnisch erforderlichen Ummantelungen gehören. Der Schornsteinfeger muss bei seiner ersten Überprüfung nach KÜO die ordnungsgemäße Bauausführung weder prüfen noch bescheinigen. Als ausgewiesener Fachmann kann er aber offensichtliche brandschutztechnische Mängel, die er im Rahmen seiner Überprüfungstätigkeit feststellt, nicht ignorieren. Die Leitungen müssen von Fettablagerungen gereinigt werden können. Bei flexiblen Leitungen ist dies nicht möglich (aus diesem Grund sind sie auch nicht zulässig).

Grobe brandschutztechnische Mängel, die der Schornsteinfeger im Rahmen seiner Überprüfungstätigkeit feststellt, sind zu dokumentieren, dem Eigentümer unverzüglich mitzuteilen und bei Nichtabstellung an die zuständige Aufsichtsbehörde weiterzuleiten.

Für die Prüfung auf Fettablagerungen und Beschädigungen (auch in den Folgejahren) ist es besonders wichtig, dass die Anlage mit einer ausreichenden Anzahl von Prüföffnungen versehen ist. Auch ist darauf zu achten, dass die vorhandenen Revisionsöffnungen fachgerecht erstellt sind, d. h. aus Gründen der Unfallverhütung u. U. auch mit einem Kantenschutz versehen sind. Vorhandene Ventilatoren müssen ebenfalls auf mögliche Fettablagerungen geprüft werden können.

Vorgefundene Mängel werden in einer Mängelmeldung formuliert und dem Eigentümer bzw. Nutzer übergeben. Hierbei sind ggf. regionale Forderungen der zuständigen Behörde zu beachten. Bei der Fristsetzung und Mängelverfolgung ist nach der von dem jeweiligen Mangel ausgehenden Gefahr zu differenzieren.

Ein stark verfetteter Ventilator ist, wie eine stark verfettete Dunsthaube, eine große Gefahrenquelle. Hier befinden sich mit dem Motor bzw. den unter der Haube befindlichen Küchengeräten mögliche Zündquellen in unmittelbarer Nähe.

2.2 Wiederkehrende Überprüfung

Die wiederkehrende Überprüfung einer Dunstabzugsanlage auf ihre Gebrauchsfähigkeit umfasst den Vergleich der Aufzeichnungen dieser Anlage mit dem vorgefundenen Zustand, die optische Überprüfung der inneren Oberfläche von Dunsthaube, Filter, Dunstleitung, Dunstschacht auf ihrer gesamten Länge und des Ventilators auf Fettablagerungen sowie die Überprüfung der Anlagenteile von innen und von außen (soweit einsehbar) auf Beschädigungen. Beschädigungen können z. B. undichte Reinigungsverschlüsse, deformierte Hauben oder beschädigte Filter sein.

Die Überprüfung der Dunstabzugsanlage endet mit der Einschätzung, ob diese gebrauchsfähig ist oder nicht. Eine Bemängelung sollte dem Betreiber erläutert und die stark mit Fett verschmutzten Stellen möglichst gezeigt werden.

Die in den meisten Fällen mit der Frist „unverzüglich“ ausgestellte Bemängelung hat häufig den Widerspruch des Betreibers zur Folge. Es wird dann auf die vertraglich geregelte jährliche Reinigung verwiesen. Diese reicht aber nur aus, wenn die Anlage die richtigen Filter hat und diese regelmäßig und häufig genug gereinigt werden. Eine stark verfettete Dunstabzugsanlage stellt eine Brandgefahr dar und muss daher möglichst zeitnah gereinigt werden.

Besonders wichtig ist hier die konsequente Mängelverfolgung.

Die Betreiber verlassen sich meist darauf, dass die Mängel nach der Reinigung durch eine Fachfirma beseitigt sind. Wenn man dies auch tut, findet man nicht selten im nächsten Jahr den gleichen bzw. einen noch schlechte-

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

ren Zustand der Anlage vor. Bei einer Nachkontrolle zeigt sich häufig, dass nur ungenügend gereinigt wurde. Es gibt immer wieder Fälle, bei denen die Gebrauchsfähigkeit erst nach mehrmaliger Bemängelung und Nachbesserung bescheinigt werden kann.

2.3 Durchführung der Überprüfung

Die optische Überprüfung einer Dunstabzugsanlage umfasst die Sichtprüfung folgender Anlagenteile: Küchenlüftungshaube, Aerosolabscheider, Leitungen und Schächte für fetthaltige Abluft, Ventilator und mögliche Absperrvorrichtungen (BSK). Weitergehend erstreckt sich die Überprüfung der äußeren und inneren Anlagenteile (soweit einsehbar) auf Beschädigungen (z. B. feuerbeständige Verkleidungen, undichte Reinigungsverschlüsse, deformierte Hauben/Anlagenteile oder Aerosolabscheider).

Die Überprüfung der Dunstabzugsanlage hat das Ziel, die Betriebs- und Brandsicherheit zu erhalten. Der Umfang der Prüfung wird je nach Landesrecht in einem Prüfprotokoll dokumentiert. Werden visuell brandgefährliche Fettablagerungen festgestellt, hat eine Bemängelung zu erfolgen. Die Ablagerungen stellen eine Brandgefahr dar und müssen beseitigt werden. Die Bemängelung sollte dem Betreiber erläutert und die stark mit Fett verschmutzten Stellen gezeigt bzw. dokumentiert werden. Die zu setzende Frist zur Abstellung des Mangels sollte in Anbetracht des brandschutztechnischen Gesamtzustands der Dunstabzugsanlage gewählt werden. Die Frist zur Abstellung evtl. vorhandener baulicher Mängel kann einen anderen Zeitraum festlegen.

Eine stark verfettete Dunstabzugsanlage stellt eine Brandgefahr dar, sodass ein möglichst zeitnaher Termin für die Reinigung bestimmt werden muss.

In solchen Fällen ist eine Nachschau der Mängelbeseitigung gerechtfertigt.

2.4 Beurteilung der Betriebs- und Brandsicherheit nach Landesrecht

Die Überprüfung der Dunstabzugsanlagen durch das Schornsteinfegerhandwerk dient in erster Linie dem Ziel, Gefahren durch zu starke Fettablagerungen frühzeitig zu erkennen und deren Beseitigung zu veranlassen. Grenzwerte, also eine klare Festlegung, wann eine in der Anlage festgestellte Fettansammlung hinnehmbar ist und wann eine Bemängelung erfolgen muss, gibt es nicht. Das Abschaben des Fettes an einer genau definierten Fläche und die Bewertung der Menge kann eine Aussage über den Zustand der geprüften Fläche erleichtern. Ähnlich verhält es sich mit der Messung der Dicke der Fettschicht an einer bestimmten Stelle. Ohne eine anerkannte technische Regel mit klaren Vorgaben über die Anzahl und die Orte der zu prüfenden Stellen sowie über Grenzwerte der Messergebnisse ist eine Beurteilung der Anlage nach diesen Methoden nicht möglich. Der Prüfende muss sich also mit oder ohne diese Hilfen einen Gesamteindruck von der Anlage verschaffen und dann beurteilen, ob der momentane Zustand eine Bandgefahr darstellt.

Oberste Priorität hat das Gefährdungspotenzial einer Dunstabzugsanlage, welches vom sachkundigen Schornsteinfeger bei der Fristsetzung der notwendigen Mängelabstellung berücksichtigt wird. Dieses ist u. a. abhängig vom baulichen Zustand der Dunstabzugsanlage, von der Nutzung der Anlage, von dem Energieträger der genutzt wird, dem Einbauzustand, ob zulässige Filter verwendet wurden.

Die regelmäßigen Überprüfungen durch das Schornsteinfegerhandwerk führen dazu, dass die Anzahl der Beanstandungen deutlich gemindert wurden. Dazu haben sowohl die Beratungen der Betreiber von bestehenden Dunstabzugsanlagen durch das Schornsteinfegerhandwerk als auch die Einbindung des Schornsteinfegers bereits in der Planungsphase neuer Dunstabzugsanlagen beigetragen. Durch intakte und saubere Aerosolabscheider wird der Fetteintrag in die Anlage möglichst gering gehalten. Außerdem müssen die Leitungen so dicht sein, dass kein Fett aus der Leitung austreten kann. In der Leitung abgelagertes Fett muss durch regelmäßige Reinigung soweit beseitigt werden, dass keine erhebliche „Brandlast“ entsteht. Dies sind grundsätzliche Forderungen, um die Betriebs- und Brandsicherheit zu gewährleisten. Dazu trägt die regelmäßige Überprüfung der Anlagen bei. Hinweise dazu gibt es z. B. wie folgt:

– MBO § 3 Absatz 1: Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu verändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden.

– Urteil des BGH VI ZR 11/87: Es gehört zu den Verkehrssicherungspflichten des Betreibers, den Gefahren durch den Betrieb von Dunstabzugsanlagen durch regelmäßiges Kontrollieren und durch Reinigung zu begegnen.

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

– BGR 111: Die BG-Regel enthält allgemeine Anforderungen sowie u. a. Anforderungen an Zu- und Abluftanlagen:

  • Allgemeines: Küchen sowie Arbeitsmittel und Einrichtungen müssen in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz nach den geltenden staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend beschaffen sein und betrieben werden. Abweichungen sind zulässig, wenn die gleiche Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

  • Zu- und Abluftanlagen:

    – Durch die bauliche Gestaltung von Zu- und Abluftanlagen muss gewährleistet sein, dass Dünste und Wrasen möglichst vollständig erfasst und abgeführt werden.

    – Küchenlüftungshauben und -decken müssen mit hochwirksamen Aerosolabscheidern (Fettfangfiltern) ausgerüstet sein.

    – Küchenlüftungshauben und ihre Komponenten (z. B. Aerosolabscheider) sind täglich auf Verschmutzung zu prüfen und bei Bedarf zu reinigen. Die durchgeführte Reinigung ist zu dokumentieren.

    – Küchenlüftungsdecken und ihre Komponenten sind monatlich auf Verschmutzung zu prüfen und bei Bedarf zu reinigen. Die durchgeführte Reinigung ist zu dokumentieren. Dies gilt insbesondere für den Deckenhohlraum, sofern dieser mit der Küchenabluft in Verbindung kommen kann. Einrichtungen der Abluftanlage (Abluftleitungen, Ventilatoren, Aggregatkammern) sind mindestens halbjährlich zu prüfen und bei Bedarf zu reinigen.

    – Die Prüfung und Reinigung muss leicht und sicher durchgeführt werden können.

Das Schornsteinfegerhandwerk kann die Betreiber von gewerblich genutzten Dunstabzugsanlagen bei der Einhaltung dieser Pflichten unterstützen, indem die Überprüfung dieser Anlagen nach der Tätigkeitsbeschreibung in diesem Arbeitsblatt durchgeführt wird. In den Überprüfungsverordnungen der Länder ist der Umfang der auszuführenden Arbeiten nicht beschrieben. Insofern stellt dieses Arbeitsblatt die Regel des Handwerks dar. Darüber hinaus sind die bundes- und länderspezifischen Regeln für die Aufstellung und den Betrieb dieser Anlagen zu beachten.

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

3. Begriffe

Es gelten die Begriffe der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung [KÜO]) vom 16. Juni 2009, zuletzt geändert am 14. Juni 2011 [4], sowie der Musterbauordnung (MBO) November 2002, zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom Oktober 2008 [3]. Die Bestandteile einer Dunstabzugsanlage sind in den Normen DIN 18869-1:2005-03 „Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerblichen Küchen – Teil 1: Küchenlüftungshauben, Anforderungen und Prüfung“ [15], DIN 18869-4:2005-03 „Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerblichen Küchen – Teil 4: Luftleitungen – Ausführung und Dimensionierung“ [19] und DIN 18869-5:2005-07 „Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerblichen Küchen – Teil 5: Abscheider, Anforderungen und Prüfung“ [20] erläutert.

Der Begriff „Dunstabzugsanlage“ ist in den technischen Regeln nicht definiert oder enthalten. Er wird jedoch in den Verordnungen der Länder verwendet und steht für „ortsfeste Einrichtungen zum Aufnehmen von Koch-, Brat-, Grill-, Dörr- oder Röstdünsten und deren Abführung über Rohre, Kanäle oder Schächte ins Freie“.

Die BGR 111 in der Fassung Oktober 2006 [10] enthält Begriffsbestimmungen für Küchen und Arbeitsmittel.

1. Küchenlüftungshaube

Der abschließende Teil einer mechanischen Entlüftungsanlage für Küchen, im Folgenden als Haube bezeichnet. Sie dient der Abluftführung. Hauben können in Küchenlüftungsdecken nach DIN 18869-2 [17] integriert sein. Die Beleuchtungseinrichtung ist Bestandteil.

2. Küche

Räume- und Gebäudebereiche, in denen Nahrungsmittel gelagert, Speisen zubereitet, ausgegeben und verteilt, sowie Geschirr und Geräte gereinigt werden. Zu den Küchen gehören auch die Bereiche Anlieferung, Lager, Kühlräume, Speisenübergabe, Spülzone.

3. Arbeitsmittel

Sind nach § 2 Abs. 1 der Betriebssicherheitsverordnung [12] Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen, die bei der Arbeit benutzt werden, einschließlich der überwachungsbedürftigen Anlagen.

4. Aerosolabscheider

Einrichtung zur effizienten Abscheidung von luftgetragenen festen oder flüssigen Partikeln. Er basiert auf der Wirkung von Kräften (mechanische Kräfte oder elektrische Feldkräfte), die zu einer Ablenkung der Partikel aus den Strombahnen führen.

5. Filter

Spezielle Bauform speichernder Abscheider, die aus einer geordneten und/oder ungeordneten Struktur vieler Einzelfasern/Drähte (z. B. Gestrickfilter) bzw. poröser Flächen/Körper (z. B. Aktivkohle) bestehen.

6. Kombinationsabscheider

Kombination aus Aerosolabscheider (nicht speichernd) und Filter (speichernd).

7. Aerosolat

Abgeschiedenes Aerosol (Fett/ Öl/ Wasser-Gemisch).

8. Zuluftkasten/-aufsatz

Mit den Hauben verbundene Einrichtung zur Einbringung von Zuluft in die Küche. Sie besteht aus Zuluftkammern und entsprechenden Zuluftauslässen.

9. Küchenabluft

Aus der Küche abgeführte Luft (Unterdruckleitung).

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

10. Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung

Einrichtung gegen Brandübertragung in Luftleitungen, die allein oder in Verbindung mit anderen Bauteilen (z. B. Auslöseeinrichtungen) die Übertragung von Feuer und/oder Rauch durch Luftleitungen innerhalb einer vorgegebenen Zeit verhindert.

11. Deflektorhauben

Deflektorhauben werden eingesetzt, um Ab- bzw. Fortluft über ein Lüftungssystem senkrecht in die Atmosphäre abzuführen. Sie werden in runder sowie auch in eckiger Bauweise ausgeführt und aus verzinktem Stahlblech hergestellt, können aber auch aus anderen Materialien wie z. B. Edelstahl, Aluminium oder auch Kupfer gefertigt werden.

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

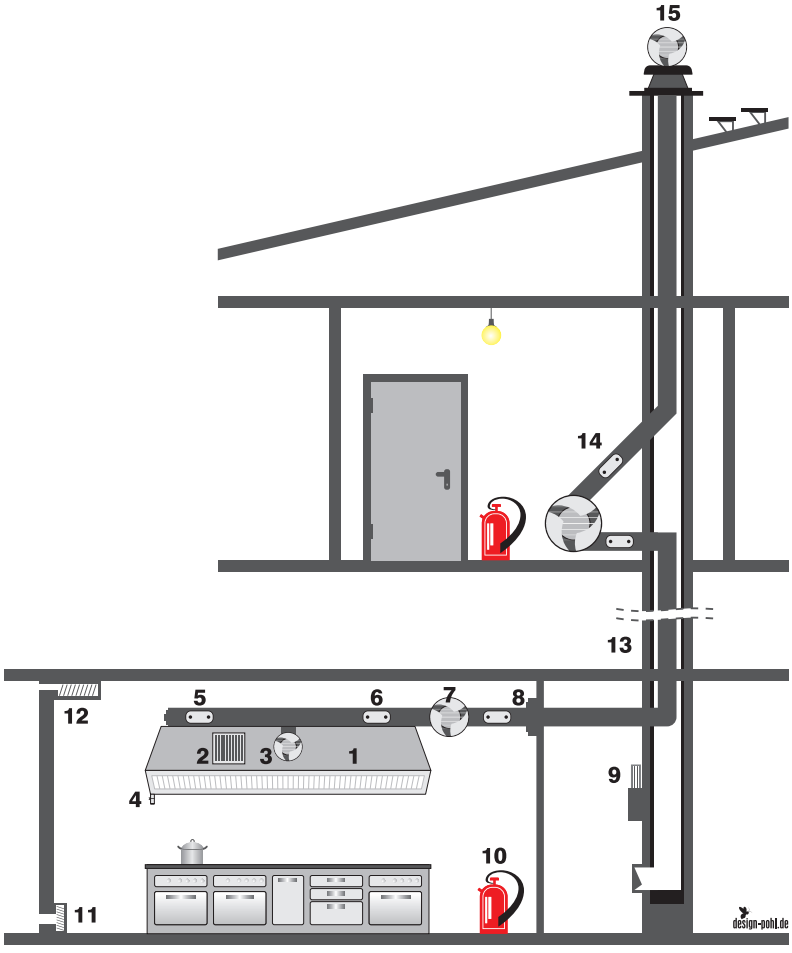
4. Beschreibung und Funktion

Zur Dunstabzugsanlage gehören alle von Wasserdampf und fetthaltiger Abluft durchströmten Bauteile wie Hauben und Lüftungsdecken, Aerosolabscheider (Filter), Leitungen, Kanäle und deren Befestigungen, Mündungsausbildungen, Kompensatoren, Kondensatabläufe, Schalldämpfer, Ventilatoren, Absperrvorrichtungen, sicherheitstechnische Einrichtungen, brandschutztechnische Ummantelungen und Einrichtungen, Feuerlöscheinrichtungen, Beschichtungen und Verkleidungen sowie Prüf- und Reinigungsöffnungen.

Dunstabzugsanlagen können z. B. als Haubenanlagen, als Lüftungsdecken oder in Kombination ausgeführt sein. Ventilatoren können innerhalb oder außerhalb der Haube bzw. Leitung vorhanden sein. Bei Neuanlagen ist generell darauf zu achten, dass sich die Antriebsmotoren außerhalb des Abluftstromes befinden (M-LüAR) [7].

Je nach Einbauort herrscht vor dem Ventilator statischer Unterdruck (Saugseite) und danach statischer Überdruck (Druckseite). Undichtigkeiten auf der Saugseite verringern die bestimmungsgemäße Abluftleistung. Undichtigkeiten auf der Druckseite können zur Fettdiffusion (Brandgefährdung) sowie zu Geruchsbelästigungen und hygienischen Beeinträchtigungen führen. Die Bausubstanz anderer Bauteile kann geschädigt werden.

Die Abluftleitungen/Kanäle müssen aus nicht brennbaren Baustoffen (A1 oder A2 gem. DIN 4102-1:1998-05 [29]) bestehen. Sie müssen ab dem Austritt aus der Küche, innerhalb des Gebäudes mindestens die Feuerwiderstandsklasse L90 aufweisen, sofern die Übertragung von Feuer und Rauch in andere Geschosse nicht auf andere Art, z. B. durch Absperrvorrichtungen, für die ein Verwendbarkeitsnachweis für diesen speziellen Zweck vorliegen muss, verhindert wird.



1. Küchenablufthaube
2. Aerosolabscheider
3. Haubenventilator
4. Ölfangrinne mit Ablauf
5. Leitungen
6. Prüf- und Reinigungsöffnungen
7. Ventilator in der Leitung
8. Absperrklappe
9. Jährliche Wartungsnachweise der Dunstanlage
10. ABC-Feuerlöscher (Brandschutzdecke u.a.)
11. Verbrennungsluftöffnung (z.B. Gas/Holzkohlegrill)
12. Frischluft-Nachströmöffnung
13. Schacht mit Feuerwiderstandsdauer F90/L90
14. Ventilator in eigenem Brandabschnitt (F90/T90/L90)
15. Mündungsventilator

Bild 1: Bestandteile einer Dunstabzugsanlage

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

5. Überprüfungstätigkeiten

5.1 Ablaufplan der Erstprüfung

1. Anmeldung beim Eigentümer, Betreiber/Verantwortlichen der Anlage, evtl. Hausmeister, usw. (Zugänglichkeit von Gebäudeteilen außerhalb des gewerblichen Betriebes)
2. Übersicht über die Gesamtanlage verschaffen
3. Arbeitsunterlagen anlegen, Eigentümer, Betreiber, Art der Anlage, usw.
4. Skizze erstellen – eine Fotodokumentation ist in den meisten Fällen nicht nötig und setzt die Erlaubnis der Eigentümer/Betreiber der Anlage voraus
5. Erfassung der Küchengeräte und der Art der Energieversorgung, Beurteilung des Aufstellraumes vornehmen
6. Überprüfungspflichtige Feuerstätten, die sich unter der Dunstabzugsanlage befinden, erfassen (Hersteller, Leistung, Gesamtnennleistung usw.)
7. Im Falle von überprüfungspflichtigen Feuerstätten Prüfung der Aufstellbedingungen (Gasgeräteart, Nennbelastung); Verbrennungsluftversorgung und Abgasabführung sowie ggf. Überwachung nach 1. BImSchV (Ermittlung Abgasverlust) zusammen mit der Abgaswegüberprüfung durchführen
8. Feststellung, ob Verriegelung der Gaszufuhr mit der Abluftanlage erforderlich ist. Wenn Verriegelung erforderlich, dann Funktion prüfen. (Eingriffe in die Anlage nur durch den Betreiber)
9. Prüfen, ob sich andere Feuerstätten im Einflussbereich der Dunstabzugsanlage befinden
10. Prüfen (erfragen), ob die Anlage mit einem selbsttätigen Reinigungssystem (z. B. mittels UV-Licht) ausgestattet ist
11. UV-Licht, falls vorhanden, ausschalten lassen (kein eigener Eingriff in die Anlage zu empfehlen)
12. Dunstabzugsanlage, falls erforderlich, außer Betrieb nehmen lassen (nicht selbst außer Betrieb nehmen)
13. Anlage an den Hauben beginnend, einschließlich erforderlicher brandschutztechnischer Einrichtungen wie z. B. Brandschutzklappen und Ventilatoren, bis zur Mündung ins Freie überprüfen
14. Anzahl und Ort der Prüföffnungen erfassen
15. Stellen, an denen weitere Prüföffnungen erforderlich sind, erfassen
16. Sitz des Ventilators ermitteln und in Karteikarte eintragen
17. Lage der Mündung in die Unterlagen eintragen
18. Falls Anlage außer Betrieb genommen wurde, wieder in Betrieb nehmen lassen
19. UV-Licht, falls abgeschaltet, wieder einschalten lassen
20. Einschätzung, ob Reinigung erforderlich
21. Gesamtzustand der Anlage beurteilen
22. Betreiber Ergebnis der Überprüfung mitteilen
23. Bei augenscheinlichen brandschutztechnischen Mängeln auch Mitteilung dieser Mängel an den Betreiber
24. Bescheinigung erstellen und zuschicken
25. Bei gefährlichen brandschutztechnischen Mängeln Mitteilung an die Bauaufsichtsbehörde

5.2 Ablaufplan der wiederkehrenden Prüfung

1. Anmeldung beim Eigentümer, Betreiber/Verantwortlichen der Anlage, evtl. Hausmeister, usw. (Zugänglichkeit von Gebäudeteilen außerhalb des gewerblichen Betriebes)

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

2. Abgleich der eigenen Aufzeichnung mit dem Istzustand der Dunstabzugsanlage im Aufstellraum
3. UV-Licht, falls vorhanden, ausschalten lassen (kein eigener Eingriff in die Anlage zu empfehlen)
4. Dunstabzugsanlage, falls erforderlich, außer Betrieb nehmen lassen (nicht selbst außer Betrieb nehmen)
5. Anlage an den Hauben beginnend, einschließlich erforderlicher brandschutztechnischer Einrichtungen wie z. B. Brandschutzklappen und Ventilatoren, bis zur Mündung ins Freie überprüfen
6. Falls Anlage außer Betrieb genommen wurde, wieder in Betrieb nehmen lassen
7. UV-Licht, falls abgeschaltet, wieder einschalten lassen
8. Bei Gasgeräten Abgaswegüberprüfung einschließlich CO-Messung und ggf. Messung nach 1. BImSchV durchführen (im Ausnahmefall auch zu einem späteren Zeitpunkt)
9. Wenn Verriegelung erforderlich, dann Funktion prüfen (Eingriffe in die Anlage nur durch Betreiber)
10. Ergänzung der eigenen Aufzeichnungen und Unterlagen
11. Einschätzung, ob Reinigung erforderlich
12. Gesamtzustand der Anlage beurteilen
13. Betreiber Ergebnis der Überprüfung mitteilen
14. Bescheinigung, ggf. Mängelmeldung erstellen und zuschicken

5.3 Erläuterung und Begründung der Arbeitsschritte der Erstprüfung

1. Anmeldung beim Eigentümer/Betreiber/Verantwortlichen der Anlage, evtl. Hausmeister, usw. (Zugänglichkeit von Gebäudeteilen außerhalb des gewerblichen Betriebes)

Um sicherzustellen, dass die Überprüfungstätigkeiten an der Dunstabzugsanlage nicht zu Störungen des Betriebsablaufes führen und damit die Anlage in ihrer Gesamtheit überprüft werden kann, ist es erforderlich, den günstigsten Zeitraum der Arbeiten mit dem Betreiber bzw. Verantwortlichen der Dunstabzugsanlage abzusprechen. Dabei können der Verlauf der Arbeiten und eventuelle Besonderheiten des Betriebes besprochen werden. Es ist darauf hinzuwirken, dass der Zugang zu den Prüforten für den Zeitpunkt der Durchführung der Arbeiten sichergestellt ist und geeignete Hilfsmittel (z. B. Leitern) bereit stehen.

2. Übersicht über die Gesamtanlage verschaffen

Vor Beginn der Arbeiten sollte sich zuerst ein Überblick über die Gesamtanlage verschafft werden. Dabei wird z. B. ermittelt, welche Räumlichkeiten voraussichtlich begangen werden müssen. Notwendige Maßnahmen zur Arbeitsplatzsicherheit können ermittelt werden. Es werden erste Notizen aufgezeichnet.

3. Arbeitsunterlagen anlegen, Eigentümer, Betreiber, Art der Anlage, usw.

Zur Sicherung einer qualitätsgerechten Arbeit ist es unerlässlich die Anlage umfassend zu erfassen. Dazu sollten die vom ZIV empfohlenen Karteikarten genutzt werden. Auf Basis dieser zur Erstprüfung angelegten Karteikarte kann die Anlage in den folgenden Jahren auf Veränderungen geprüft und leichter bearbeitet werden.

4. Skizze erstellen – eine Fotodokumentation ist in den meisten Fällen nicht nötig und setzt die Erlaubnis der Eigentümer/Betreiber der Anlage voraus

Durch Skizzen oder in Ausnahmefällen Fotos lassen sich oft umfangreiche Beschreibungen vermeiden. Dies gilt für die Anordnung der Küchengeräte im Aufstellraum, die Anordnung von Prüföffnungen und den Verlauf von Luftleitungen und -schächten für fetthaltige Abluft. Bei abgehängten Decken sollten zusätzlich die entsprechende Deckenkonstruktion und -platte mit Hinweisschildern (wo sich Prüföffnungen befinden) gekennzeichnet werden. Die Querschnitte der Luftleitungen, die Anzahl der Umlenkungen und die Längen der Luftleitungen für fetthaltige Abluft sind zu dokumentieren.

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

5. Erfassung der Küchengeräte und der Art der Energieversorgung, Beurteilung des Aufstellraumes vornehmen

Es sind alle Küchengeräte zu erfassen, deren fetthaltige Abluft o. ä. über die Dunstabzugsanlage abgeführt werden. Dabei ist die Art der Energieversorgung und bei Gasgeräten die Betriebsart (Gasgeräteart (A oder B)) sowie auch die Leistung zu erfassen. Die Gesamtnennbelastung der Gasgeräte Art A und die Gesamtnennbelastung der Gasgeräte Art B sind zu ermitteln. Dabei ist der Gleichzeitigkeitsfaktor nach DVGW – Arbeitsblatt G 631 [8] zu beachten.

6. Überprüfungspflichtige Feuerstätten, die sich unter der Dunstabzugshaube befinden, erfassen (Hersteller, Leistung, Gesamtnennleistung usw.)

Hier sind alle die Geräte gemeint, deren Dünste (und bei Gasgeräten deren Abgase) über die Dunstabzugsanlage abgeführt werden. Für die Beurteilung, ob eine Verriegelung der Gaszufuhr mit der Dunstabzugsanlage erfolgen muss, wird die Gesamtnennbelastung der Gasgeräte Art A (Faktor aus G 631 beachten) benötigt.

7. Im Falle von überprüfungspflichtigen Feuerstätten Prüfung der Aufstellbedingungen (Gasgeräteart, Nennbelastung); Verbrennungsluftversorgung und Abgasabführung sowie ggf. Überwachung nach 1. BImSchV (Ermittlung Abgasverlust) zusammen mit der Abgaswegüberprüfung durchführen

Für die Beurteilung, ob die Abgase von Gasgeräten zwingend über die Dunstabzugsanlage abgeführt werden müssen, ist die Zuordnung zur Art A bzw. Art B nach DVGW – Arbeitsblatt G 600 Technische Regel für Gasinstallationen (TRGI) [32] erforderlich. Die Gesamtnennbelastung der Gasgeräte Art A ist zu ermitteln. Dabei ist der Gleichzeitigkeitsfaktor für die Nutzung der Küchengeräte eines Raumes nach DVGW-Arbeitsblatt G 631 zu beachten.

Bei Gasgeräten Art A mit einer Gesamtnennbelastung größer 14 kW müssen die Abgase über Küchenlüftungsanlagen ins Freie abgeführt werden. Dabei werden die Abgase der Gasgeräte Art A zunächst in den Raum abgegeben und zeitnah über die Küchenlüftungsanlagen abgeführt. Dies bedeutet, dass die Gaszufuhr der Gasgeräte über eine Sicherheitseinrichtung nur frei gegeben wird, wenn an der Dunstabzugsanlage ein ausreichender Volumenstrom registriert wird.

Wenn Abgase von Gasgeräten Art B über die Dunstabzugsanlage abgeführt werden, darf der Betrieb der Gasgeräte nur möglich sein, wenn die Dunstabzugsanlage in Betrieb ist und der Volumenstrom entsprechend überwacht wird.

Bei einigen Großküchengeräten sind Besonderheiten bei der Beurteilung des Abgasverlustes zu beachten (siehe dazu ZIV Rundschreiben Nr. 2.4.1–8) [34].

Bei der Messung des CO-Gehaltes im Rahmen der Abgaswegüberprüfung nach Kehr- und Überprüfungsordnung ist DIN EN 203-1 [31] zu beachten. In dieser ist festgelegt, dass bei bestimmten Gasgeräten die Messung des CO-Gehaltes erst 15 Minuten bzw. bei unter einer Platte befindlichen Brennern erst 20 Minuten nach Inbetriebnahme durchzuführen ist (siehe dazu ZIV Rundschreiben Nr. 3.3–13) [35].

8. Feststellung, ob Verriegelung der Gaszufuhr mit der Abluftanlage erforderlich ist. Wenn Verriegelung erforderlich, dann Funktion prüfen (Eingriffe in die Anlage nur durch den Betreiber)

Wenn Abgase von Gasgeräten Art B über die Dunstabzugsanlage abgeführt werden, darf der Betrieb dieser Gasgeräte nur möglich sein, wenn die Dunstabzugsanlage in Betrieb ist. Bei Gasgeräten Art A trifft dies bei einer Gesamtnennbelastung größer 14 kW zu.

Wenn eine Verriegelung erforderlich ist, ist deren Funktion zu prüfen. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass alle Zünd- und Hauptflammen erlöschen. Aus diesem Grunde sollte die Prüfung durch die verantwortliche Person des Küchenpersonals erfolgen.

9. Prüfen, ob sich andere Feuerstätten im Einflussbereich der Dunstabzugsanlage befinden

Wenn sich in der Nutzungseinheit (in den lüftungstechnisch verbundenen Räumen) weitere Feuerstätten befinden (deren Abgase nicht über die Dunstabzugsanlage abgeführt werden), kann deren sichere Funktion durch den Unterdruck, den die Dunstabzugsanlage erzeugt, beeinflusst werden. Dies trifft insbesondere auf raumluftabhängige Feuerstätten, die an Abgasanlagen angeschlossen sind, zu. Dies kann z. B. der Umlaufwasserheizer in einem Nebenraum der Küche sein. Erforderlichenfalls sind Maßnahmen zur sicheren Funktion einzuleiten.

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

10. Prüfen (erfragen), ob die Anlage mit einem selbsttätigen Reinigungssystem (z. B. mittels UV-Licht) ausgestattet ist

Bei Anlagen mit einer Reinigung mittels UV-Licht ist dieses vor dem Entfernen von Filtern oder dem Öffnen von Prüföffnungen außer Betrieb nehmen zu lassen. Dadurch wird eine Gefährdung des Überprüfenden ausgeschlossen. Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV A8 [33] muss bei UV-Licht ein Warnschild W09 „Warnung vor optischer Strahlung“ vorhanden sein.

11. UV-Licht, falls vorhanden, ausschalten lassen (kein eigener Eingriff in die Anlage zu empfehlen)

Jeder Eingriff in die Anlage kann zu Schwierigkeiten bei der weiteren Nutzung führen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn vorgeschriebene Abläufe nicht beachtet werden. Aus diesem Grund sollte der Schornsteinfeger nicht selbst Hand anlegen. Auch wenn man den Vorgang schon x-mal gesehen hat, kann eine vorgenommene Änderung an der Anlage bei der Einhaltung der bisherigen Vorgaben zu Problemen führen.

12. Dunstabzugsanlage, falls erforderlich, außer Betrieb nehmen lassen (nicht selbst außer Betrieb nehmen)

Um bestimmte Bereiche der Anlage (z. B. Ventilator) überprüfen zu können, ist die Anlage gegebenfalls abschalten zu lassen, die elektrischen Bauteile sind stromlos zu machen. Die Vorgaben der BG sind zu beachten. Bei größeren Anlagen, insbesondere wenn der Ventilator auf dem Dach installiert ist, sollte am Gehäusekasten ein zusätzlicher Reparaturschalter montiert werden. Dieser verhindert das unbeabsichtigte Einschalten des Ventilators und damit Verletzungsgefahr.

Auch hier gilt: Jeder Eingriff in die Anlage kann zu Schwierigkeiten bei der weiteren Nutzung führen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn vorgeschriebene Abläufe nicht beachtet werden. Aus diesem Grund sollte der Schornsteinfeger nicht selbst Hand anlegen. Auch wenn man den Vorgang schon x-mal gesehen hat, kann eine vorgenommene Änderung an der Anlage bei der Einhaltung der bisherigen Vorgaben zu Problemen führen.

13. Anlage an den Hauben beginnend, einschließlich erforderlicher brandschutztechnischer Einrichtungen wie z. B. Brandschutzklappen und Ventilatoren, bis zur Mündung ins Freie überprüfen

Die Oberflächen der Dunsthaube bzw. der Lüftungsdecke, die Filter oder Aerosolabscheider, die Fettfangrinnen, der Ventilator und alle weiteren in der Anlage angeordneten Bauteile sind auf Verschmutzung und Beschädigung zu untersuchen. Die Dunstleitung wird über die Prüföffnungen und an der Mündung überprüft. Die Überprüfung beschränkt sich dabei auf die Inaugenscheinnahme.

14. Anzahl und Ort der Prüföffnungen erfassen

Die gesamte Dunstanlage ist in einer Skizze zu erfassen, dabei ist auch die Zahl und Lage der Prüföffnungen zu vermerken.

15. Stellen, an denen weitere Prüföffnungen erforderlich sind, erfassen

Sollten weitere Prüföffnung für die ausreichende Überprüfung der Anlage erforderlich sein, ist deren notwendige Position festzulegen und zu dokumentieren.

16. Sitz des Ventilators ermitteln und in Karteikarte eintragen

Der Ventilator kann sich in der Haube, der Luftleitung für fetthaltige Abluft oder an der Mündung befinden. Es ist darauf zu achten, dass das Ventilatorgehäuse mit einer Aerosolatentleerungseinrichtung ausgestattet sein muss. Ein Ein-/Aus-Schalter muss in der Küche vorhanden sein, sinnvoller Weise sollte im Sinne der Unfallverhütung ein weiterer Schalter beim Ventilator angebracht sein.

17. Lage der Mündung in die Unterlagen eintragen

18. Falls Anlage außer Betrieb genommen wurde, wieder in Betrieb nehmen lassen

Wurde die Anlage anfangs außer Betrieb genommen, ist sie nach Abschluss der Überprüfungsarbeiten wieder einschalten zu lassen.

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

19. UV-Licht, falls abgeschaltet, wieder einschalten lassen

20. Einschätzung, ob Reinigung erforderlich

Wurde eine Verschmutzung der Anlage festgestellt, die eine Brandgefahr darstellt, also in der Regel eine mehr als leichte Verschmutzung, ist die Reinigung innerhalb einer angemessenen Frist zu fordern.

21. Gesamtzustand der Anlage beurteilen

Wurden bauliche Mängel festgestellt, ist die Abstellung innerhalb einer angemessenen Frist zu fordern, bzw. diese nach Ländervereinbarung mitzuteilen.

22. Betreiber Ergebnis der Überprüfung mitteilen

Das Ergebnis der Überprüfung ist dem Eigentümer/Betreiber der Anlage mitzuteilen.

23. Bei augenscheinlichen brandschutztechnischen Mängeln auch Mitteilung dieser Mängel an den Betreiber

Augenscheinliche brandschutztechnische Mängel sind dem Betreiber schriftlich mitzuteilen. Betreffen diese den überprüfungspflichtigen Teil der Anlage (z. B. fehlende Filter in der Dunsthaube) wird eine Frist zur Beseitigung gestellt (in diesem Fall grundsätzlich „unverzüglich, jedoch spätestens bis xx.xx.xxxx“). Sind die Mängel nach Ablau der Frist nicht beseitigt, erfolgt die Meldung an die zuständige Behörde.

24. Bescheinigung erstellen und zuschicken

Es ist eine Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und ggf. eine Mängelmeldung auszustellen und dem Eigentümer/Betreiber auszuhändigen bzw. zuzusenden.

25. Bei gefährlichen brandschutztechnischen Mängeln Mitteilung an die Bauaufsichtsbehörde

Zur eigenen Absicherung (der Schornsteinfeger war eventuell der letzte Fachmann an der Anlage, der diesen Mangel gesehen haben muss) sollten bei der Überprüfung nach den die KÜO ergänzenden Vorschriften festgestellte brandschutztechnische Mängel, die nicht den Überprüfungsumfang betreffen, jedoch vom Überprüfenden als gefährlich eingestuft werden, der Bauaufsicht mitgeteilt werden. Diese entscheidet dann nach eigenem Ermessen, ob sie tätig wird oder den Mangel als ungefährlich einstuft.

5.4 Erläuterung und Begründung der Arbeitsschritte der wiederkehrenden Prüfung

1. Anmeldung beim Eigentümer, Betreiber/Verantwortlichen der Anlage, evtl. Hausmeister, usw. (Zugänglichkeit von Gebäudeteilen außerhalb des gewerblichen Betriebes)

Um sicherzustellen, dass die Überprüfungstätigkeiten an der Dunstabzugsanlage nicht zu Störungen des Betriebsablaufes führen und damit die Anlage in ihrer Gesamtheit überprüft werden kann, ist es erforderlich, den mit dem Betreiber bzw. Verantwortlichen der Dunstabzugsanlage abgesprochenen Zeitraum der Arbeiten auch später einzuhalten. Der Termin der wiederkehrenden Prüfung sollte dem Betreiber bzw. Verantwortlichen der Dunstabzugsanlage rechtzeitig mitgeteilt werden. Besonderheiten in den Betriebsabläufen des Betreibers sind zu beachten.

2. Abgleich der eigenen Aufzeichnung mit dem Istzustand der Dunstabzugsanlage im Aufstellraum

Vor Beginn der Arbeiten sollte sich zuerst möglichst ein Überblick über die Anlage im Aufstellraum verschafft werden. Dabei werden die Aufzeichnungen dahingehend überprüft, ob sie mit der vorhandenen Anlage noch übereinstimmen oder ob in der Zwischenzeit Veränderungen an der Anlage vorgenommen wurden. Auf diese Weise können nicht nur die Veränderungen als solche erkannt werden. Vielmehr wird die Dunstabzugsanlage als Ganzes ins Gedächtnis gerufen, was insbesondere bei größeren Anlagen wichtig ist. Werden hierbei Veränderungen festgestellt, müssen die Aufzeichnungen entsprechend geändert werden.

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

3. UV-Licht, falls vorhanden, ausschalten lassen (kein eigener Eingriff in die Anlage zu empfehlen)

Bei Anlagen mit einer Reinigung mittels UV-Licht, ist dieses vor dem Entfernen von Filtern oder dem Öffnen von Prüföffnungen außer Betrieb nehmen zu lassen. Dadurch wird eine Gefährdung des Überprüfenden ausgeschlossen. Gemäß den Vorschriften BGV A8 muss bei UV-Licht ein Warnschild W09 „Warnung vor optischer Strahlung“ vorhanden sein.

Jeder Eingriff in die Anlage kann zu Schwierigkeiten bei der weiteren Nutzung führen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn vorgeschriebene Abläufe nicht beachtet werden. Aus diesem Grund sollte der Schornsteinfeger nicht selbst Hand anlegen. Auch wenn man den Vorgang schon x-mal gesehen hat, kann eine vorgenommene Änderung an der Anlage bei der Einhaltung der bisherigen Vorgaben zu Problemen führen.

4. Dunstabzugsanlage, falls erforderlich, außer Betrieb nehmen lassen (nicht selbst außer Betrieb nehmen)

Um bestimmte Bereiche der Anlage (z. B. Ventilator) überprüfen zu können, ist die Anlage gegebenfalls abschalten zu lassen, die elektrischen Bauteile sind stromlos zu machen. Die Vorgaben der BG sind zu beachten. Bei größeren Anlagen, insbesondere wenn der Ventilator auf dem Dach installiert ist, sollte am Gehäusekasten ein zusätzlicher Reparaturschalter montiert werden. Dieser verhindert das unbeabsichtigte Einschalten des Ventilators und damit Verletzungsgefahr.

Auch hier gilt: Jeder Eingriff in die Anlage kann zu Schwierigkeiten bei der weiteren Nutzung führen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn vorgeschriebene Abläufe nicht beachtet werden. Aus diesem Grund sollte der Schornsteinfeger nicht selbst Hand anlegen. Auch wenn man den Vorgang schon x-mal gesehen hat, kann eine vorgenommene Änderung an der Anlage bei der Einhaltung der bisherigen Vorgaben zu Problemen führen.

5. Anlage an den Hauben beginnend, einschließlich erforderlicher brandschutztechnischer Einrichtungen wie z. B. Brandschutzklappen und Ventilatoren, bis zur Mündung ins Freie überprüfen

Der Zustand der Aerosolabscheider (Filter) und der Fettfangrinne gibt bis zu einem gewissen Umfang Auskunft darüber, wie regelmäßig dieser Bereich der Dunstabzugsanlage gereinigt wird. Darüber hinaus steht die regelmäßige Reinigung bzw. der Austausch der Aerosolabscheider in direktem Zusammenhang mit den Ablagerungen in den nachfolgenden Leitungen.

Die Verschmutzung der Leitungen wird durch den regelmäßigen Wechsel (regelmäßige Reinigung) der Filter erheblich vermindert. Man kann jedoch keine verbindliche Aussage über die minimale Distanz des Austauschintervalls geben, da dieser zuerst mit der Menge und dem Fettgehalt der zubereiteten Speisen zusammenhängt. Des Weiteren sind die Leitungsführung, die Strömungsgeschwindigkeit und die Temperatur für die Stärke der Ablagerungen verantwortlich.

Es ist daher unerlässlich, die gesamte Länge der Leitungen durch Inaugenscheinnahme auf Ablagerungen zu prüfen und zu bewerten. Diese ist für die Frage der Reinigungsnotwendigkeit entscheidend, wobei der Grad der Verschmutzung ausschlaggebend ist.

Sauber ist eine neue bzw. ordnungsgemäß gereinigte Anlage.

Leicht verschmutzt ist eine Anlage, wenn die Menge der Beaufschlagung gering ist und keine gefährliche Brandlast darstellt. Stark verschmutzt ist eine Anlage, wenn die Menge der Beaufschlagung eine gefährliche Brandlast darstellt. Eine starke Verschmutzung begründet immer eine Reinigungsnotwendigkeit.

Zur Inaugenscheinnahme kommen als Hilfsmittel die in Abschnitt 4.3 aufgelisteten Werkzeuge und Prüfmittel in Frage. Dazu ist das Vorhandensein von geeigneten Prüf- und Reinigungsöffnungen in den Leitungen zwingend erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass die Prüföffnungen leicht und sicher zu handhaben sind. Besonders ist auf Leitungsführungen zu achten, bei denen durch turbulente Strömungen (Verengungen, Richtungsänderungen, Einbauten) stärkere Ablagerungen vorkommen können. Dies trifft ebenso auf Regeleinrichtungen und Ventilatoren zu.

Vorhandene Sicherheitseinrichtungen wie erforderliche Brandschutzklappen sind auf eventuelle Beschädigungen zu prüfen (die Funktionsprüfung ist nicht Bestandteil der Überprüfung der Dunstabzugsanlage nach Verordnung). Verriegelungen der Gaszufuhr mit der Dunstabzugsanlage sind auf ihre Funktion zu prüfen.

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

6. Falls Anlage außer Betrieb genommen wurde, wieder in Betrieb nehmen lassen

Falls die Dunstabzugsanlage außer Betrieb genommen wurde, ist sie nach Abschluss der Prüfung wieder in Betrieb nehmen zu lassen.

7. UV-Licht, falls abgeschaltet, wieder einschalten lassen

Falls das UV-Licht ausgeschaltet wurde, ist es nach Abschluss der Prüfung wieder einschalten zu lassen.

8. Bei Gasgeräten Abgaswegüberprüfung einschließlich CO-Messung und ggf. Messung nach 1. BImSchV durchführen (im Ausnahmefall auch zu einem späteren Zeitpunkt)

Wenn Abgase von Gasgeräten Art B über die Dunstabzugsanlage abgeführt werden, darf der Betrieb der Gasgeräte nur möglich sein, wenn die Dunstabzugsanlage in Betrieb ist und der Volumenstrom entsprechend überwacht wird. Das Gleiche gilt bei einer Gesamtnennbelastung der Gasgeräte Art A über 14 W.

Bei einigen Großküchengeräten sind Besonderheiten bei der Beurteilung des Abgasverlustes zu beachten (siehe dazu ZIV Rundschreiben Nr. 2.4.1-08).

Bei der Messung des CO-Gehaltes im Rahmen der Abgaswegüberprüfung nach Kehr- und Überprüfungsordnung ist DIN EN 203-1 zu beachten. In dieser ist festgelegt, dass bei bestimmten Gasgeräten die Messung des CO-Gehaltes erst 15 Minuten bzw. bei unter einer Platte befindlichen Brennern erst 20 Minuten nach Inbetriebnahme durchzuführen ist (siehe dazu ZIV Rundschreiben Nr. 3.3–13).

9. Wenn Verriegelung erforderlich, dann Funktion prüfen (Eingriffe in die Anlage nur durch Betreiber)

10. Ergänzung der eigenen Aufzeichnungen und Unterlagen

Die bei der Prüfung festgestellten Änderungen sind in die Unterlagen einzutragen..

11. Einschätzung, ob Reinigung erforderlich

Die bei der Prüfung festgestellten Fettablagerungen sind jede für sich zu bewerten. Dabei muss an jeder Stelle entschieden werden, ob eine Reinigung aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich ist oder nicht. Dabei sind zum einen die Stärke der Ablagerung und zum anderen die Stelle der Ablagerung zu bewerten. So ist eine direkt über dem Filter (wegen der Gefahr des Flammendurchschlages) oder direkt am Lüfter (wegen einer möglichen Überhitzung oder Funkenbildung am Motor) vorhandene Ablagerung von Fett vom Gefahrenpotenzial anders zu beurteilen als eine Ablagerung an der Mündung ohne Ventilator.

12. Gesamtzustand der Anlage beurteilen

Die bei der Prüfung der gesamten Anlage festgestellten Einzelpunkte, wie Bewertung des Fettansatzes und ggf. vorhandene Schäden, sind zu einem Gesamtergebnis zusammenzufassen. Dieses Gesamtergebnis kann nur „die Gebrauchsfähigkeit der Anlage wird bescheinigt“ oder „die Gebrauchsfähigkeit der Anlage wird nicht bescheinigt“ lauten. Ein dazwischen gibt es nicht. Wird die Gebrauchsfähigkeit nicht bescheinigt, ist eine Frist zur Abstellung der vorgefundenen Mängel zu setzen.

13. Betreiber Ergebnis der Überprüfung mitteilen

Nach Einschätzung der Gebrauchsfähigkeit ist dieses Ergebnis dem Betreiber der Anlage mitzuteilen und ggf. zu erläutern. Bei einer negativen Bescheinigung muss ihm zumindest erläutert werden, welche Mängel vorliegen und wie diese beseitigt werden können.

14. Bescheinigung ggf. Mängelmeldung erstellen und zuschicken

Die Bescheinigung ist an den gleichen Adressaten wie die Rechnung (wenn nichts anderes festgelegt ist) zu richten. Wenn der Grundstückseigentümer Rechnungsempfänger ist, ist es zumindest in den Fällen, in denen keine Gebrauchsfähigkeit bescheinigt wird, erforderlich, dem Betreiber eine Kopie der Bescheinigung zu übergeben.

Wenn der Betreiber Rechnungsempfänger ist, ist dem Grundstückseigentümer zumindest in den Fällen, in denen Mängel nach Fristablauf nicht beseitigt wurden, Kopien der Bescheinigung und der Mängelmeldung zu übergeben.

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

5.5 Prüfmittel und Werkzeuge

1. Lampen

Es sind vorrangig Lampen mit hoher Lichtstärke zu verwenden.

2. Prüf-/Teleskopspiegel

Ein im Schornsteinfegerhandwerk üblicher Kristallspiegel kann hier zum Einsatz kommen. Endoskope können verwendet werden, wobei die Anwendungsmöglichkeiten wegen der schwachen Ausleuchtung sehr begrenzt sind. Inspektionskameras sind ein gutes Hilfsmittel zur Beurteilung von Luftleitungen für fetthaltige Abluft.

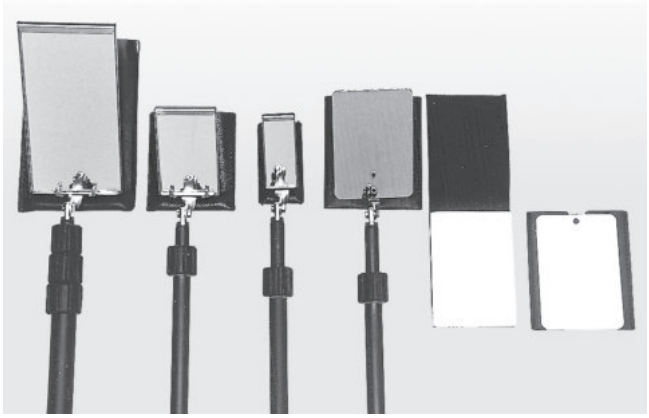


Bild 2: Teleskop-/Kristallspiegel

3. Werkzeuge

Erforderliche Werkzeuge für das Öffnen von Verschlüssen und Leitungen und Kanälen sind

- Schraubendreher
- Akkuschrauber
- Bitsatz
- Zangen
- Hammer
- Bart-/Vierkantschlüssel
- Bandmaß, Gliedermaßstab/Zollstock
- Digitalkamera für Anlagen- oder Mängelfotos



Bild 3: Werkzeug

4. Hilfsmittel

- Stoffhandschuhe, Putzlappen
- Leitern (in ordnungsgemäßem Zustand und nach BGR geprüft)
- Öffnungsgeräte für Lüftungs-/Zwischendecken

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

6. Arbeitsunterlagen und Bescheinigungen

Im Arbeitsblatt sind Beispiele für Karteikarten und Bescheinigungen über die Überprüfung von Dunstabzugsanlagen abgedruckt. Auf der CD befinden sich leere Karteikarten und Muster der Bescheinigungen, die vom Nutzer ausgedruckt und handschriftlich ausgefüllt werden können.

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

6.1 Karteikarte für die Überprüfung einer Dunstabzugsanlage – Vorderseite (Muster 1)

Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez	Kunden-Nummer
Eigentümer						Betreiber						Standort
Ansprechpartner und Telefon												Ansprechpartner und Telefon

Küchenabluftanlage für				Ventilator
☐ Herd	☐ Grill	☐ Friteuse	☐ Sonstiges	☐ Feuerstätten		☐ in der Haube
☐ Elektro	☐ Elektro	☐ Elektro	☐ Elektro	1.	2.	☐ in der Leitung
☐ Gas	☐ Gas	☐ Gas	☐ Gas	kW	kW	☐ im ____ Geschoss
☐ Heizöl/Kohle	☐ Heizöl/Kohle			3.	4.	☐ an der Mündung
kW	kW	kW	kW	N_{ges}	N_{ges}	kW

Überprüfungszeit																								
A. Haube/Decke	verschmutzt																							
	nein																							
	ja																							
	Bemerkungen[1]																							
	beschädigt																							
	nein																							
	Mangel																							
Aerosolatabscheider																								
Haube/Decke																								
Fettfangrinnen																								
B. Leitungen																								
im Aufstellraum																								
Außerhalb																								
Austrittsöffnung																								
C. Ventilator																								
Haube/Leitung/Mündung																								
D. Sonstige Mängel																								

[1] Auf der Rückseite können unter Bemerkungen Hinweis zum Grad der Verschmutzung eingetragen werden

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

6.2 Karteikarte für die Überprüfung einer Dunstabzugsanlage – Rückseite (Muster 1)

Seitenansicht		Symbole	
		= Leitung ohne FW	= Ventilator
		= Leitung mit FW	= Zuluft/Abluft
		= Decke mit FW	= FW-Verkleidung
		= Decke ohne FW	= Brandschutzklappe

Draufsicht		Kanalmaße	
		= Prüföffnung	cm X cm
		= Referenzaufkleber	cm X cm
		= Haube	cm X cm
		= Decke	

Bemerkungen:

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

6.3 Karteikarte für die Überprüfung einer Dunstabzugsanlage – (Muster 2)

Günstigster Ausführungstermin:			**Ausführungszeitraum:**		
Gebäude-Nr.		Kunden-Nr.		Anlagen-Nr.	
Eigentümer/Verwalter			Betreiber, soweit nicht mit der Anschrift identisch		
			Nähere Bezeichnung		
Art der Anlage					

Dunstabluftanlage für	**Ventilator**
1.	
2.	☐ in der Haube
3.	☐ in der Leitung im _____ Geschoss
4.	☐ auf der Mündung
5.	
6.	Gesamtleistung kW

Anzahl Gasgeräte der Art B	Kurzzeichen Anzahl
Arbeitsorganisation:	

Schematische Darstellung / Skizze

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

6.4 Bescheinigung über die Überprüfung einer gewerblichen Dunstabzugsanlage (Muster 1)

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes	Tag der Überprüfung: **02. 01. 2013**
Schornsteinfegerbetrieb Florian Feger Besenweg 24 99999 Kehrstadt	Besonderheiten:
	Ausfertigung für den

Herr, Frau

Gaststätte Schau-ins-Land
Klaus Mustermann
Kochgasse 2

34567 Musterort

Kunden-Nummer	Anlagen-Nr.
34650-123a	**2**
Aufstellort, Adresse **Gaststätte Schau-ins-Land** **Kochgasse 4, 34567 Musterort**	
Geschoss	Ort
EG	**Küche**

Bescheinigung über die Überprüfung einer gewerblichen Dunstabzugsanlage

Anlagenbeschreibung

Bei der überprüften Dunstabzugsanlage handelt es sich um die große Ablufthaube im Küchenbereich. Diese ist über dem Gasherd, Gasgrill sowie der elektrischen Friteuse installiert. Die Haube ist mit Aerosolfangrinne, 4 Flammenschutzfiltern sowie 2 Abdeckblechen ausgestattet. Die waagerechte Abluftleitung ist in verzinktem Blechkanal mit einem Querschnitt von 25 x 40 cm ausgeführt. Vor der Wanddurchführung sitzt der Abluftventilator der Firma Fischbach, Typ HG 3.6 mit einer Abluftleistung von maximal 3.600 m^3/h. Die senkrechte Abluftleitung ist an der Außenwand in Edelstahl bis in den freien Windstrom geführt. Der Durchmesser beträgt 50 cm.

Ergebnis der Überprüfung

Anlagenteil	**Zustand**		
	verschmutzt	**beschädigt**	**Bemerkungen**
	1	**2**	**3**
Oberflächen der Dunsthaube/Lüftungsdecke	×		
Dunsthaube/Ablufthaube/Lüftungsdecke			
Aerosolabscheider/Filter			
Fettfangrinne			
Sicherheitsstrecke (Lüftungsanlage – Gasgerät)			
Dunstleitung (überwiegend horizontaler Abschnitt)			
Dunstschacht (überwiegend vertikaler Abschnitt)	×		
Senkrechte Dunst-/Abluftleitung			
Ventilator			

☐ die Dunstabzugsanlage ist ohne Beanstandungen.

☒ Die Dunstabzugsanlage weist geringe Verschmutzungen auf, die bei der nächsten Wartung bzw. Reinigung mit entfernt werden sollten.

☐ Dunstabzugsanlage ist stark verschmutzt und muss bis zum _____ durch eine Fachfirma gereinigt werden. Bitte informieren Sie umgehend die ausführende Firma

Musterort, den **04. 01. 2013** Florian Feger

Datum Unterschrift

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

6.5 Bescheinigung über die Überprüfung einer gewerblichen Dunstabzugsanlage (Muster 2)

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes;

Schornsteinfegerbetrieb
Florian Feger
Besenweg 24
99999 Kehrstadt

Adresse des Betreibers

Gaststätte Schau-ins-Land
Klaus Mustermann
Kochgasse 2

34567 Musterort

Ausführungsdatum:		**02. 01. 2013**
☐ für den Betreiber ☒ für den Grundstückseigentümer	Gebäude-Nr. Kunden-Nr. Anlagen-Nr.	**883** **34650-123a** **2**
Betreiber, sowie nicht mit Anschrift identisch		
Nähere Bezeichnung Erdgeschoss Küche links		
☒ **Überprüfung**	☐ **Nachschau**	

Bescheinigung über die Überprüfung einer Dunstabzugsanlage
nach _____ (Rechtsbezug einfügen)

Dunstabzugsanlage für

Lfd-Nr.	Anzahl	Gerät/Feuerstätte	Energieform	Belastung in kW
01	2	Herde	Elektro	36 kW
02	1	Friteuse	Elektro	17 kW
03	1	Grill	Kohle	8 kW
04	1	Konvektor	Elektro	24 kW
05	2	Salamander	Gas	12 kW

Ventilator

☐ in der Haube
☒ in der Leitung im Keller- Geschoss
☐ auf der Mündung

Summe der Nennbelastungen 97 kW

A. Dunsthaube/Lüftungsdecke					**Mangel**
Aerosolabscheider/ Filter	verschmutzt	☒ nein	☐ leicht	☐ stark	☐ ja
	beschädigt	☐ nein		☒ ja	☒ ja
Haube/Decke	verschmutzt	☒ nein	☐ leicht	☐ stark	☐ ja
	beschädigt	☒ nein		☐ ja	☐ ja
Fettfangrinne	verschmutzt	☒ nein	☐ leicht	☐ stark	☐ ja
	beschädigt	☒ nein		☐ ja	☐ ja
B. Leitungen					
Im Aufstellraum	verschmutzt	☐ nein	☒ leicht	☐ stark	☐ ja
	beschädigt	☒ nein		☐ ja	☐ ja
Außerhalb der Aufstellraumes	verschmutzt	☐ nein	☒ leicht	☐ stark	☐ ja
	beschädigt	☒ nein		☐ ja	☐ ja
Austrittsöffnung	verschmutzt	☐ nein	☒ leicht	☐ stark	☐ ja
	beschädigt	☐ nein		☐ ja	☐ ja
C. Ventilator					
	verschmutzt	☐ nein	☐ leicht	☒ stark	☒ ja
	beschädigt	☒ nein		☐ ja	☐ ja

D. Sonstige Mängel

☐ **Die Überprüfung hat keine Beanstandungen ergeben.**
☒ **Die unter Buchstaben A ☒, B ☐, C ☒, D ☐ erkannten Mängel sind bis zum 30. 03. 2013 abzustellen.**
☐ **Bis zur Beseitigung der Mängel darf die Anlage nicht betrieben werden.**

Bemerkungen:

04. 01. 2013	Florian Feger	**Bitte geben Sie mir Nachricht, wenn die Mängel beseitigt sind.**
Datum	Unterschrift	Sollten die Mängel nicht abgestellt werden, so bin ich verpflichtet, diese an die zuständige Behörde weiterzuleiten

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

7. Anhang

Im Anhang sind Bilder von einzelnen Elementen der Dunstabzugs- bzw. Küchenabluftanlage dargestellt.

7.1 Fettfangfilter/Aerosolabscheider

Fettfangfilter werden gemäß DIN 18869-5 [19] Punkt 8.2 nach der Prüfung auf Flammendurchschlag in Bauart A und Bauart B unterschieden. Bei Abscheidern der Art A darf kein Flammendurchschlag erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder Abscheider ohne Prüfung nach 8.2, sind Abscheider der Bauart B.

- Abscheider der Bauart A müssen in Küchenbereichen eingesetzt werden, die mit thermischen Geräten ausgerüstet sind (z. B. Garküchen, Cook and Chill, Frontcookingbereiche).
- Abscheider der Bauart B dürfen nur in Küchenbereichen wie Speisenausgabe, Speisenlagerung oder in Spülküchen eingesetzt werden. Sie dürfen nicht über thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden!

Fettfangfilter sind in der Regel als Flammschutzfilter aus zwei miteinander verbundenen Edelstahl-Blechschalen gefertigt. Beim Durchleiten des angesaugten Dunstes/der Küchenabluft entsteht im Inneren des Filters ein Wirbelstrom. Dieser Wirbelstrom schleudert den Fettanteil, der im Dunst enthalten ist, an die inneren Filterwände. Von dort läuft es in den Fettkanal der Abzugshaube, wo es bis zur Leerung sicher aufbewahrt wird.

Die Flammschutzfilter sind so konstruiert, dass sie bei sachgemäßer Verwendung einen Flammendurchschlag in den nachfolgenden Anlagenteil verhindern und somit Küchen- und Schornsteinbränden vorbeugen.



Bild 4a: Fettfangfilter Bauart A
Quelle: Halton Foodservice GmbH

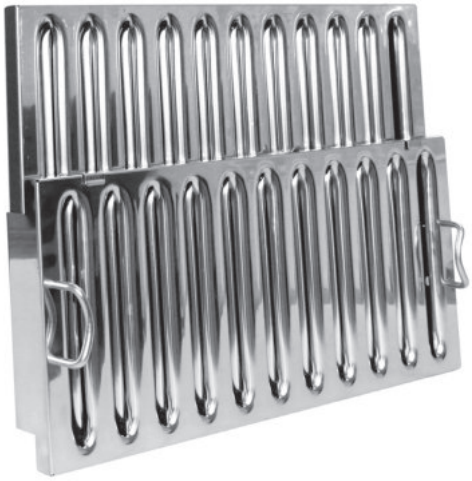


Bild 4b: Fettfangfilter Bauart A
Quelle: Halton

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

7.2 Küchenlüftungshauben

Küchenlüftungshauben verhindern die Ausbreitung der beim Kochen entstehenden Wärme und Verunreinigungen im Arbeitsbereich.



Bild 5: Bild einer Küchenlüftungshaube
Quelle: Halton

7.3 Küchenlüftungsdecken

Fetthaltige Abfluft kann auch über Küchenlüftungsdecken abgeführt werden.



Bild 6a: Küchenlüftungsdecken in gewerbsmäßig genutzten Küchen
Quelle: Halton



Bild 6b: Küchenlüftungsdecken in gewerbsmäßig genutzten Küchen

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

7.4 Luftleitungen zur Abführung fetthaltiger Abluft

Ab- und Fortluftleitungen dienen zum Transport der fetthaltigen Luft aus der Küche. Sie müssen Anforderungen nach DIN 18869-4 erfüllen und fettdicht sowie säure- und laugenbeständig ausgeführt werden. In der Regel wird verzinktes Stahlblech oder Edelstahl 1.4301 verwendet. Für aggressive Abluft von Spülküchen ist eine separate Leitungsführung und geeignetes Material vorzusehen.



Bild 7: Luftleitung aus zugelassenem Material (aerosolatdicht und verzinkte Oberfläche)

7.5 Absperrvorrichtungen in Luftleitungen zur Abführung fetthaltiger Abluft

In durch Staub und Aerosol belasteten Luftdurchlässen, Filtern und Luftleitungen besteht die Gefahr eines Schadenfeuers, das schnell und unkontrollierbar in andere Brandabschnitte übertragen werden kann. Dies gilt besonders für nicht normgerecht errichtete und nicht wiederkehrend überprüfte und gewartete Lüftungsanlagen und deren Komponenten, insbesondere deren Absperrvorrichtungen. In der Bauregelliste B, Teil 2 werden für Brandschutzklappen für Lüftungsleitungen der erforderliche Eignungsnachweis, die Kennzeichnung des Bauprodukts und die über das Bauproduktengesetz nicht abgedeckten Prüfungen geregelt. Brandschutzklappen für Luftleitungen benötigen danach neben der CE-Kennzeichnung auch das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Bauordnungen der Bundesländer. Die aus der brandschutztechnischen Absicherung von Bauteilen resultierenden Anforderungen an die erforderliche Feuerwiderstandsdauer von Lüftungsleitungen und/oder Brandschutzklappen sind in der Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie (M-LüAR) festgelegt.

Die Wartung und Reinigung der Absperrvorrichtungen hat im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes eine besondere Bedeutung. Die speziell für den Einsatz in gewerblichen Küchen entwickelten Brandschutzklappen müssen regelmäßig durch geschulte und sachkundige Fachkräfte gewartet und gereinigt werden, um deren Funktionstüchtigkeit im Ernstfall sicherzustellen.



Bild 8: Brandschutzklappe Firesafe® II der Fa. GSB Nürnberg



Bild 9: Brandschutzklappe
Quelle: GSB Nürnberg

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

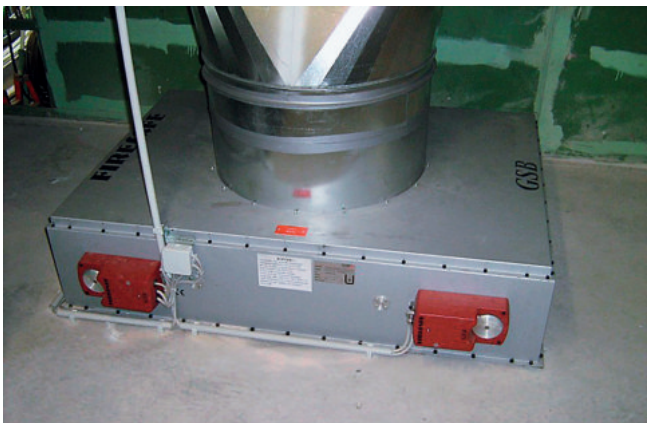


Bild 10: Brandschutzklappe
Quelle: GSB Nürnberg

7.6 Deflektorhauben

Hauben werden zur Ableitung verbrauchter oder fetthaltiger Abluft eingesetzt. Die Deflektorhaube ist die gebräuchlichste Haube zur Ableitung von verbrauchter Luft im Dachbereich. Für eine Luftansaugung ist diese Haube nicht oder nur in Ausnahmefällen geeignet. Der Luftaustritt erfolgt senkrecht. Der gerichtete Luftaustritt erlaubt – je nach Dimensionierung – relativ große Wurfweiten. Damit eignet sich diese Haube auch für geruchsbelastete Fortluft. Frischluftansaugungen können damit auf dem Dach in unmittelbarer Nähe von Deflektorhauben installiert werden.



Bild 11: Deflektorhaube mit Sicherheitseinrichtungen



Bild 12: Deflektorhaube
Quelle: Berliner Luft. Unternehmensgruppe



Bild 13: Deflektorhaube
Quelle: Bild Kemper GmbH

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

8 Mängel

Die Mängelbilder wurden von den bayerischen Kollegen zur Verfügung gestellt.

8.1 Fettfangfilter/Aerosolatabscheider



Bild 14: Aerosolatabscheider in Küchenabluftanlagen sind entsprechend den betrieblichen Anforderungen mindestens alle 14 Tage zu reinigen. Bei starkem Fettanfall kann auch eine tägliche Reinigung erforderlich sein (VDI 2052, Abschnitt 11) bzw. DIN 18869-5, Abschnitt 8.2.

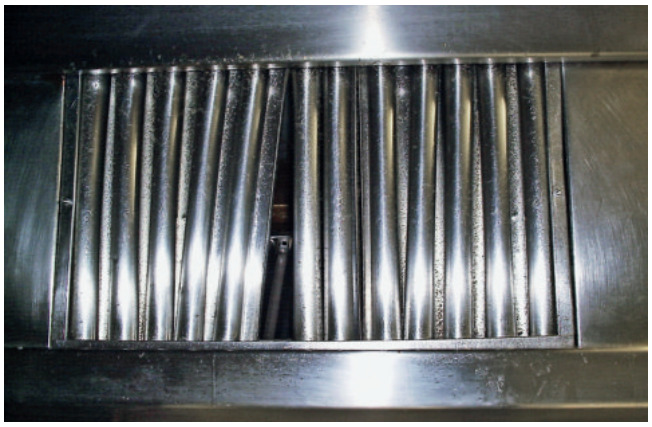


Bild 15: Aerosolatabscheider müssen entsprechend den Einbauvorgaben dicht mit dem Rahmen verbunden sein.

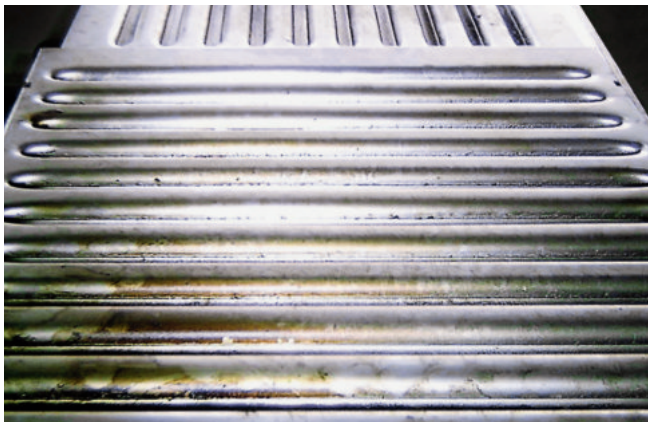


Bild 16: Flammschutzprofil verschmutzt

Fettfangflilter sind nicht entsprechend der Einbauvorgabe installiert. Bei dieser Installationsart ist die Funktion der Fettabscheidung nicht gewährleistet.

8.2 Küchenlüftungshauben



Bild 17: Stark verschmutzte Haube, durch austretendes Aerosolat ist große Brandgefahr vorhanden. Aufgrund fehlender Aerosolatabscheider ist hoher Fettansatz in der Haube die Folge, der extreme Brandgefahr verursacht.



Bild 18: Ventilatoren in Abluftleitungen (DIN 18869-4, Abschnitt 7.4) mit im Luftstrom liegenden Motoren sind nicht zulässig. Zur Kontrolle und Reinigung der Ventilatoren sind diese auf Auszugsrahmen zu positionieren bzw. leicht demontierbar herzustellen.

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

8.3 Absperrvorrichtungen in Luftleitungen zur Abführung fetthaltiger Abluft



Bild 19: Flexible Leitung mit Haube
Flexible Luftleitungen dürfen nicht verwendet werden (z. B. nicht aerosolatdicht, 4.2.3 aus DIN 18869-4).

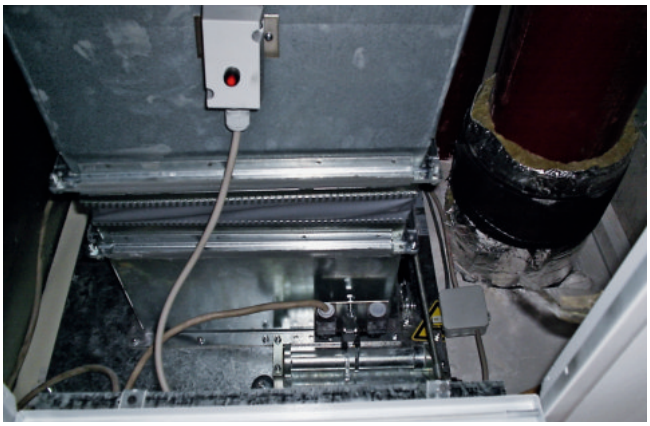


Bild 20: Brandschutzklappe unzulässig
Die verwendete Brandschutzklappe besitzt keine Zulassung als Absperrvorrichtung für fetthaltige Abluft. In der Zulassung muss der Verwendungszweck genau beschrieben sein.

8.4 Deflektorhauben



Bild 21: Stark verschmutzte Deflektorhaube verhindert die ordnungsgemäße Abführung der fetthaltigen Abluft ins Freie. Die Gebrauchsfähigkeit der Dunstabzugsanlage ist stark eingeschränkt, da infolge erhöhter Ablagerungen die Brandgefahr steigt.

8.5 Reinigungsverschlüsse (Revisionsöffnungen)



Bild 22: Verschmutzter Reinigungsverschluss
Infolge verschmutzter RV ist eine hohe Brandgefahr vorhanden.



Bild 23: Durch unsachgemäß ausgeführte Reinigungsverschlüsse entsteht hohe Verletzungsgefahr.

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

8.6 Luftleitungen zur Abführung fetthaltiger Abluft



Bild 24: Stark verschmutzte Leitung



Bild 25: Fettansatz und deren Folgen
Aufgrund großer Fettablagerungen, der leichten Entzündbarkeit der Materialien und infolge nicht erfolgter Reinigung der Anlage kann eine derartige Situation entstehen.

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

9. Vorschriften, Literatur- und Quellenverzeichnis

1. Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) vom 8. Nov. 2011 (BGBl. I Nr. 57), berichtigt am 26. Jan. 2012 (BGBl. I Nr. 6)
2. Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG) vom 26. Nov. 2008 (BGBl. I Nr. 54), zul. geändert am 28. März 2009 (BGBl. I Nr. 17)
3. Muster-Bauordnung in der Fassung Nov. 2002, zul. geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom Oktober 2008 und Landesbauordnungen (LBO)
4. Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I Nr. 31), zuletzt geändert am 14. Juni 2011 (BGBl. I Nr. 28)
5. Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV) vom 26. Jan. 2010 (BGBl. I Nr. 4)
6. Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) und Feuerungsverordnungen der Länder
7. Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR) in der Fassung September 2005, zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 1. Juli 2010
8. DVGW-AB G 631 – Installation von gewerblichen Gasgeräten in Anlagen für Bäckerei und Konditorei, Fleischerei, Gastronomie und Küche, Räucherei, Reifung, Trocknung sowie Wäscherei, Fassung März 2012
9. VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen für Küchen, Ausgabe April 2006
10. BGR 111 Arbeiten in Küchenbetrieben, DGUV, Fassung Okt. 2006
11. Arbeitstättenverordnung (ArbStättV) vom 12. Aug. 2004 (BGBl. I Nr. 44), zuletzt geändert am 19. Juli 2010 (BGBl. I Nr. 38)
12. Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV) vom 27. Sept. 2002 (BGBl. I Nr. 70), zuletzt geändert am 26. Nov. 2010 (BGBl. Nr. 57)
13. Technische Regel für Arbeitstätten „Lüftung“ (TRAS ASR A3.6), Ausgabe Januar 2012
14. DIN 18856:2003-06 „Großküchengeräte, Friteusen, Anforderungen und Planung“
15. DIN 18869-1:2005-03 „Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerblichen Küchen – Teil 1: Küchenlüftungshauben, Anforderungen und Prüfung“ und Berichtigung zu DIN 18869-1:2006-05
16. DIN 18869-2:2005-03 „Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerblichen Küchen – Teil 2: Küchenlüftungsdecken, Anforderungen und Prüfung“ und Berichtigung zu DIN 18869-2:2006-05
17. DIN 18869-3:2005-03 „Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerblichen Küchen – Teil 3: Luftdurchlässe, Anforderungen und Prüfung“ und Berichtigung zu DIN 18869-3:2006-05
18. DIN 18869-4:2005-03 „Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerblichen Küchen – Teil 4: Luftleitungen – Ausführung und Dimensionierung“
19. DIN 18869-5:2007-08 „Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerblichen Küchen – Teil 5: Abscheider – Anforderungen und Prüfung“
20. DIN 18869-7:2005-03 „Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerblichen Küchen – Teil 7: Anlagen zur Aerosolnachbehandlung – Anforderungen und Prüfung“
21. DIN 18869-7/A1:2011-11 „Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung von gewerblichen Küchen – Teil 7: Anlagen zur Aerosolnachbehandlung – Anforderungen und Prüfung; Änderung A1“
22. DIN EN 303-1:2003-12 Heizkessel – Teil 1: Heizkessel mit Gebläsebrenner; Begriffe, Allgemeine Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung (enthält Änderung A1:2003); Deutsche Fassung EN 303-1:1999 + A1:2003

© 2013 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

23. Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB) in der Fassung vom 17. Nov. 2008, zuletzt geändert durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Verhütung von Bränden vom 26. Nov. 2010.

24. DIN EN 13779:2007-09, Lüftung von Nichtwohngebäuden – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme; Deutsche Fassung EN 13779:2007

25. DIN EN 779:2003-05 Partikel-Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik – Bestimmung der Filterleistung; Deutsche Fassung EN 779:2002

26. DIN EN 12599:2000-08 Lüftung von Gebäuden – Prüf- und Messverfahren für die Übergabe eingebauter raumlufttechnischer Anlagen; Deutsche Fassung EN 12599:2000

27. DIN EN 18379:2010-04 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Raumlufttechnische Anlagen

28. Einheitsblatt VDMA 24186-0:2007-01 Leistungsprogramm für die Wartung von technischen Anlagen und Ausrüstungen in Gebäuden – Teil 0: Übersicht und Gliederung, Nummernsystem, Allgemeine Anwendungshinweise

29. Einheitsblatt VDMA 24186-1:2002-09 Leistungsprogramm für die Wartung von lufttechnischen und anderen technischen Ausrüstungen in Gebäuden – Teil 1: Lufttechnische Geräte und Anlagen

30. DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

31. DIN EN 203-1:2012-03 Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe – Teil 1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung prEN 203-1:2012

32. DVGW-Arbeitsblatt G 600 Technische Regel für Gasinstallationen, April 2008 (DVGW – TRGI 2008)

33. Berufsgenossenschaftliche Vorschrift A8 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz, DGUV, Fassung Januar 2002

34. Grenzwerte für Abgasverluste bei Großküchengeräten, Rundschreiben des ZIV, 2011-12-02

35. Ermittlung des CO-Gehaltes im Abgas bei Großküchengeräten, Rundschreiben des ZIV, 2011-12-02

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Notizen:

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Notizen:

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Notizen:

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Notizen:

© 2013 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks